

BOC

CAPITULO 6

Filtración

El primer filtro de arena se inventó en Escocia en 1804. En 1829 la Compañía del río Támesis, en Londres, emprendió la construcción de filtros lentos de arena y, en 1892, se demostró su eficiencia para control biológico con ocasión de la epidemia de cólera ocurrida en Hamburgo.

La producción de agua clara y cristalina es prerequisite para el suministro de agua segura y requiere de la filtración. Aunque cerca del 90% de la turbiedad y el color son removidos por la coagulación y la sedimentación, una cierta cantidad de flóculo pasa al tanque de sedimentación y requiere su remoción. Por ello, para lograr la clarificación final se usa la filtración a través de medios porosos; generalmente dichos medios son arena o arena y antracita.

En la planta de purificación la filtración remueve el material suspendido, medido en la práctica como turbiedad, compuesto de flóculo, suelo, metales oxidados y microorganismos. La remoción de microorganismos es de gran importancia puesto que muchos de ellos son extremadamente resistentes a la desinfección y, sin embargo, son removibles mediante filtración. Lo anterior indica por qué en la práctica se considera que el propósito principal de la filtración es remover turbiedad e impedir la interferencia de la turbiedad con la desinfección, al proveer protección a los microorganismos de la acción del desinfectante.

6.1 MECANISMO DE REMOCIÓN

Generalmente se piensa de los filtros como de un tamiz o microcriba que atrapa el material suspendido entre los granos del medio filtrante. Sin embargo, la acción de colar, cribar o tamizar el agua es la menos importante en el proceso de filtración, puesto que la mayoría de las partículas sus-

pendidas pueden pasar fácilmente a través de los espacios existentes entre los granos del medio filtrante.

El mecanismo por el cual un filtro retiene y remueve el material suspendido ha sido explicado de distintas maneras por diferentes autores. Posiblemente el fenómeno es el resultado de la acción conjunta de diferentes acciones físicas, químicas y biológicas ocurrentes en el filtro con mayor o menor intensidad según el tipo de filtro y la calidad del agua filtrada. Tchobanoglous (32) resume los mecanismos de remoción de partículas y las variables principales en el diseño de filtros como se indica en los cuadros 6.1 y 6.2.

Como puede observarse, la filtración depende de una combinación compleja de mecanismos físicos y químicos; en aguas de consumo la adsorción juega el papel más importante (49) ya que a medida que el agua pasa a través del lecho del filtro las partículas suspendidas hacen contacto y son adsorbidas sobre la superficie de los granos del medio o sobre material previamente depositado. Las fuerzas que atraen y retienen las partículas sobre los granos son las mismas que en la coagulación y floculación y, por lo tanto, es muy importante obtener una buena coagulación antes de la filtración.

Cuadro 6.1
Variables principales en el diseño de filtros

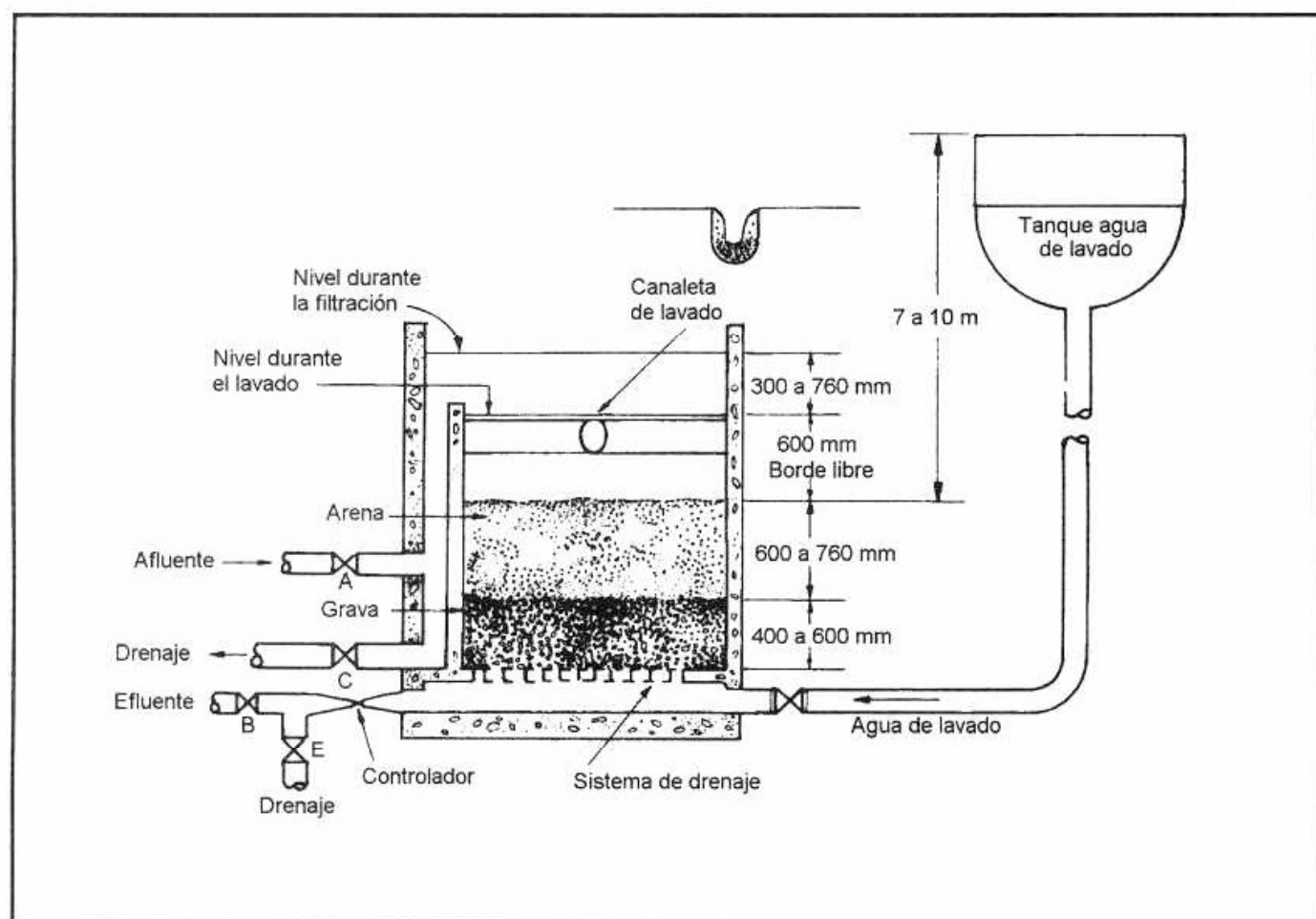
VARIABLE	SIGNIFICADO
1. Características del medio filtrante a. Tamaño del grano b. Distribución granulométrica c. Forma, densidad y composición del grano d. Carga del medio	Afecta la eficiencia de remoción de partículas y el incremento en pérdida de carga.
2. Porosidad del lecho filtrante	Determina la cantidad de sólidos que pueden almacenarse en el filtro.
3. Profundidad del lecho filtrante	Afecta la pérdida de carga y la duración de la carrera.
4. Tasa de filtración	Determina el área requerida y la pérdida de carga. Afecta la calidad del efluente.
5. Pérdida de carga disponible	Variable de diseño.
6. Características del afluente a. Concentración de sólidos suspendidos b. Tamaño y distribución del flóculo c. Resistencia del flóculo d. Carga eléctrica del flo e. Propiedades del fluido	Afectan las características de remoción del filtro.

Cuadro 6.2
Mecanismos de remoción en un filtro

MECANISMO	DESCRIPCIÓN
1. Cribado	
a. Mecánico	Partículas más grandes que los poros del medio son retenidas mecánicamente.
b. Oportunidad de contacto	Partículas más pequeñas que los poros del medio son retenidas por oportunidad de contacto.
2. Sedimentación	Las partículas se sedimentan sobre el medio filtrante, dentro del filtro.
3. Impacto inercial	Las partículas pesadas no siguen las líneas de corriente.
4. Intercepción	Muchas partículas que se mueven a lo largo de una línea de corriente son removidas cuando entran en contacto con la superficie del medio filtrante.
5. Adhesión	Las partículas floculentas se adhieren a la superficie del medio filtrante. Debido a la fuerza de arrastre del agua, algunas son arrastradas antes de adherirse fuertemente y empujadas más profundamente dentro del filtro. A medida que el lecho se taponar, la fuerza cortante superficial aumenta hasta un límite para el cual no hay remoción adicional. Algún material se fugará a través del fondo del filtro haciendo aparecer turbiedad en el efluente.
6. Adsorción química	
a. Enlace	Una vez que una partícula ha entrado en contacto con la superficie del medio filtrante o con otras partículas, la adsorción, física y, o, química, permite su retención sobre dichas superficies.
b. Interacción química	
7. Adsorción física	
a. Fuerzas electrostáticas	
b. Fuerzas electrocinéticas	
c. Fuerzas de Vander Waals	
8. Floculación	Partículas más grandes capturan partículas más pequeñas y forman partículas aún más grandes.
9. Crecimiento biológico	Reducen el volumen del poro y puede promover la remoción de partículas.

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA FILTRACIÓN

El filtro rápido por gravedad es el tipo de filtro más usado en tratamiento de aguas. La operación de filtración supone dos etapas: filtración y lavado; las dos etapas se identifican en la figura 6.1.



VÁLVULA	POSICIÓN DE LA VÁLVULA		
	Filtrando	Lavando	Filtrando a desecho
A. Afluente	Abierta	Cerrada	Abierta
B. Efluente	Abierta	Cerrada	Cerrada
C. Drenaje agua de lavado	Cerrada	Abierta	Cerrada
D. Agua de lavado	Cerrada	Abierta	Cerrada
E. Drenaje agua filtrada	Cerrada	Cerrada	Abierta

Figura 6.1 Esquema indicativo de la operación de un filtro rápido convencional de arena.

En un filtro rápido convencional, el final de la etapa de filtración o carrera del filtro se alcanza cuando los sólidos suspendidos (turbiedad) en el efluente comienzan a aumentar; cuando la pérdida de carga es tan alta que el filtro ya no produce agua a la tasa deseada, usualmente 2,4 m de pérdida, o cuando la carrera del filtro es de 36 horas o más. Generalmente, cuando una de las condiciones anteriores se presenta, se procede a lavar el filtro para remover el material suspendido acumulado dentro del lecho filtrante y para recuperar su capacidad de filtración. Usualmente el lavado se hace invirtiendo el flujo a través del filtro (figura 6.1), aplicando un flujo suficiente de agua para fluidizar el medio filtrante y producir el frote entre los granos del mismo, y desechando el material removido a través de las canaletas de lavado.

6.3 SISTEMAS DE FILTRACIÓN

Muchos son los sistemas de filtración propuestos y construidos; sin embargo, se puede hacer una clasificación de acuerdo con la dirección de flujo, el tipo de lecho filtrante, la fuerza impulsora, la tasa de filtración y el método de control de la tasa de filtración.

Dirección de flujo

De acuerdo con la dirección de flujo, los filtros pueden ser de flujo hacia abajo, hacia arriba, o de flujo dual, como se esquematiza en la figura 6.2.

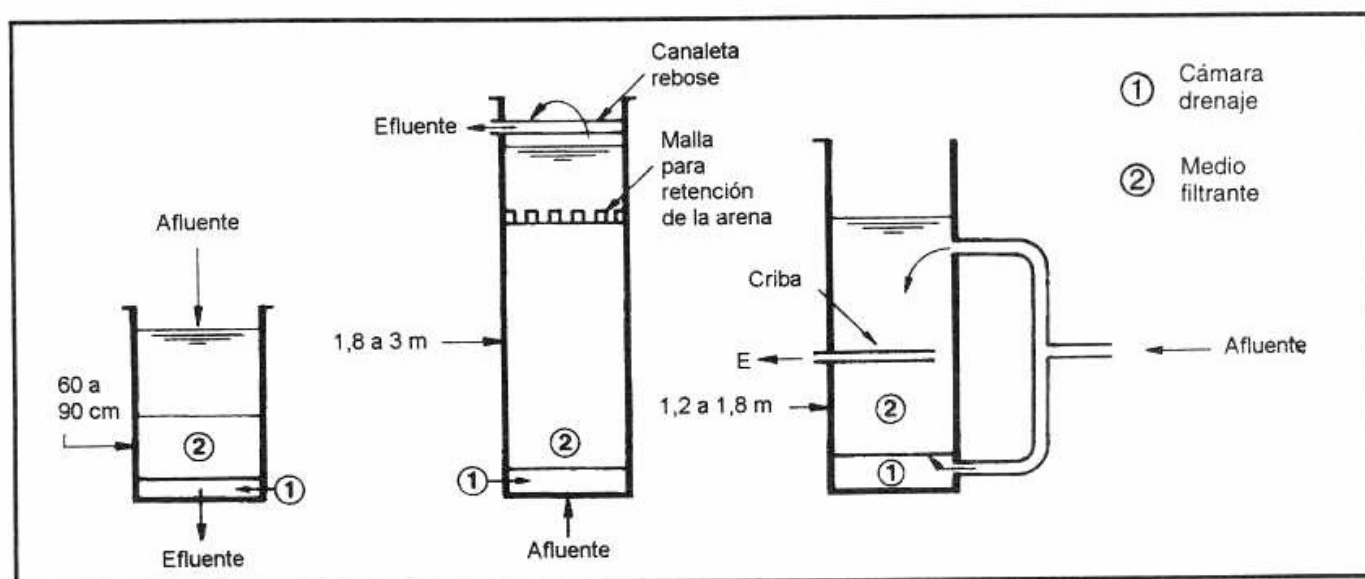


Figura 6.2 Tipos de filtros.

Tipo de lecho filtrante

Los filtros utilizan generalmente un solo medio, arena o antracita; un medio dual, arena y antracita, o un lecho mezclado: arena, antracita y granate o ilmenita. La figura 6.3 permite comparar los tres tipos de medios filtrantes comúnmente usados en tratamientos de aguas (49).

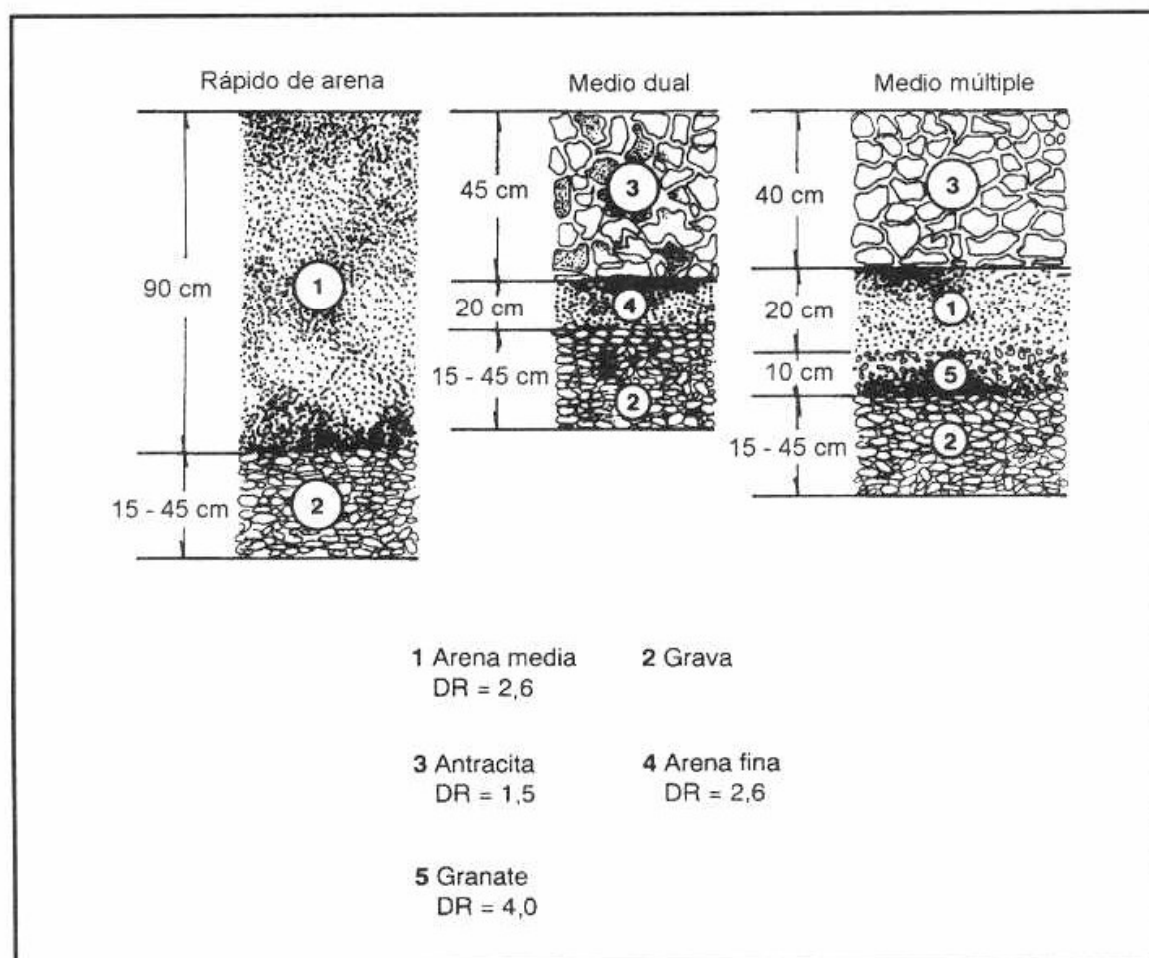


Figura 6.3 Medios de filtración.

Fuerza impulsora

De acuerdo con la fuerza impulsora utilizada para vencer la resistencia friccional ofrecida por el lecho filtrante, los filtros se clasifican como filtros de gravedad o de presión. El filtro por gravedad es el filtro más usado en plantas de purificación de agua. El filtro a presión se ha usado principalmente en la filtración de aguas para piscinas y en pequeñas plantas donde su instalación es ventajosa.

Tasa de filtración

Los primeros filtros usados para tratamiento de agua fueron los filtros lentos, figura 6.4, los cuales utilizan una capa de arena fina de 1 m soportada sobre un lecho de grava de aproximadamente 0,30 m. Estos filtros fueron luego reemplazados por los filtros rápidos, filtros de arena, generalmente con lavado ascensional, con tasas de filtración mucho mayores y, por consiguiente, con requerimientos de área mucho menores. Posteriormente, con el uso de medios filtrantes duales o lechos mezclados, se lograron diseños mucho más económicos en área, al usar tasas de filtración todavía mayores que las de los filtros rápidos convencionales.

El cuadro 6.3 resume algunas de las principales características de los filtros por gravedad más utilizados en nuestro medio.

Cuadro 6.3
Principales características de filtros

Característica	Filtros lentos de arena	Filtros rápidos de arena	Filtros de alta tasa
Tasa de filtración	2-5 (<12 m/d)	120 m/d	180 - 480 m/d
Medio	Arena	Arena	Arena y antracita
Distribución del medio	No estratificado	Estratificado: fino a grueso	Estratificado: grueso a fino
Duración carrera	20-60 días	12-36 horas	12 - 36 horas
Pérdida de carga	Inicial: 0,6 m final: 1,2 m	Inicial: 0,3 m final: 2,4-3 m	Inicial: 0,3 m final: 2,4-3 m
Agua de lavado	No usa	2-4% del agua filtrada	6% del agua filtrada
Profundidad del medio	0,6 - 1,0 m	0,60-0,75 m	Antracita 0,4 - 0,6 m arena 0,15 - 0,3 m
Profundidad de grava	0,30 m	0,30-0,45 m	0,30 - 0,45 m
Drenaje	Tubería perforada	Tubería perforada Falsos fondos	Tubería perforada Falsos fondos

Método de control

La tasa de filtración puede expresarse así (8):

$$\text{Tasa de filtración} = \frac{\text{Fuerza impulsora}}{\text{Resistencia del filtro}} \quad (6.1)$$

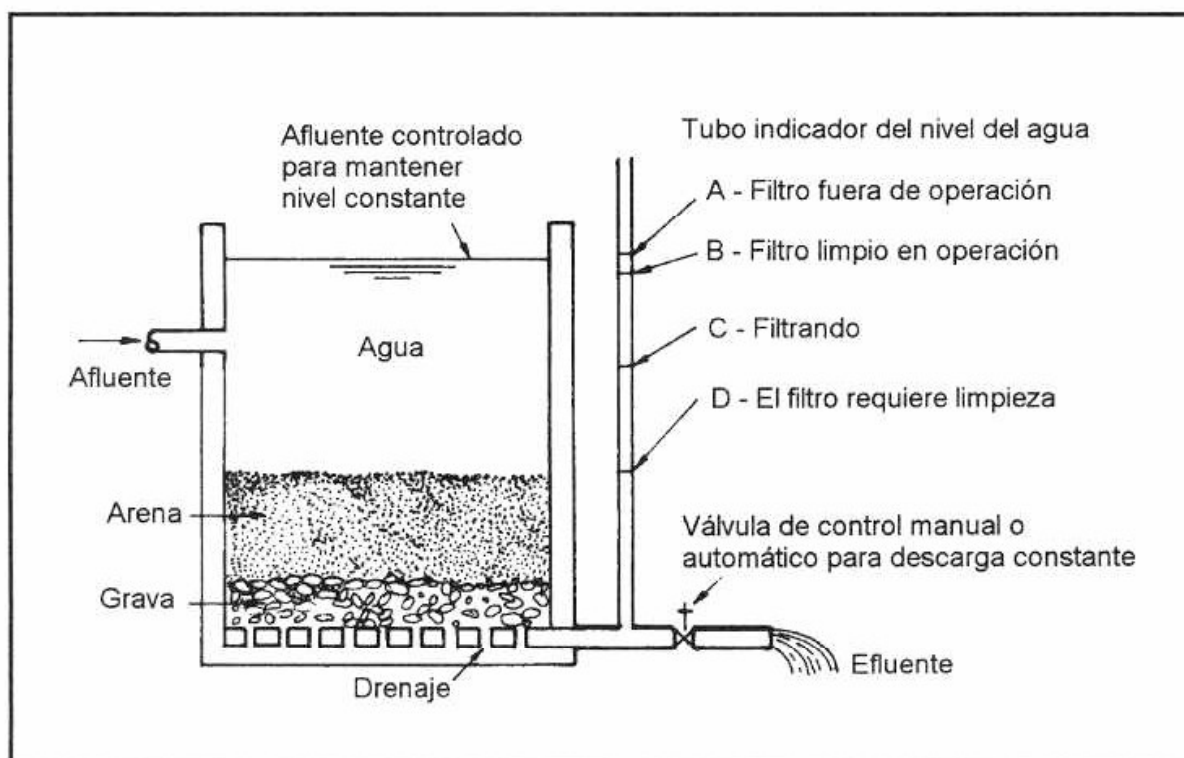


Figura 6.4 Filtro lento de arena.

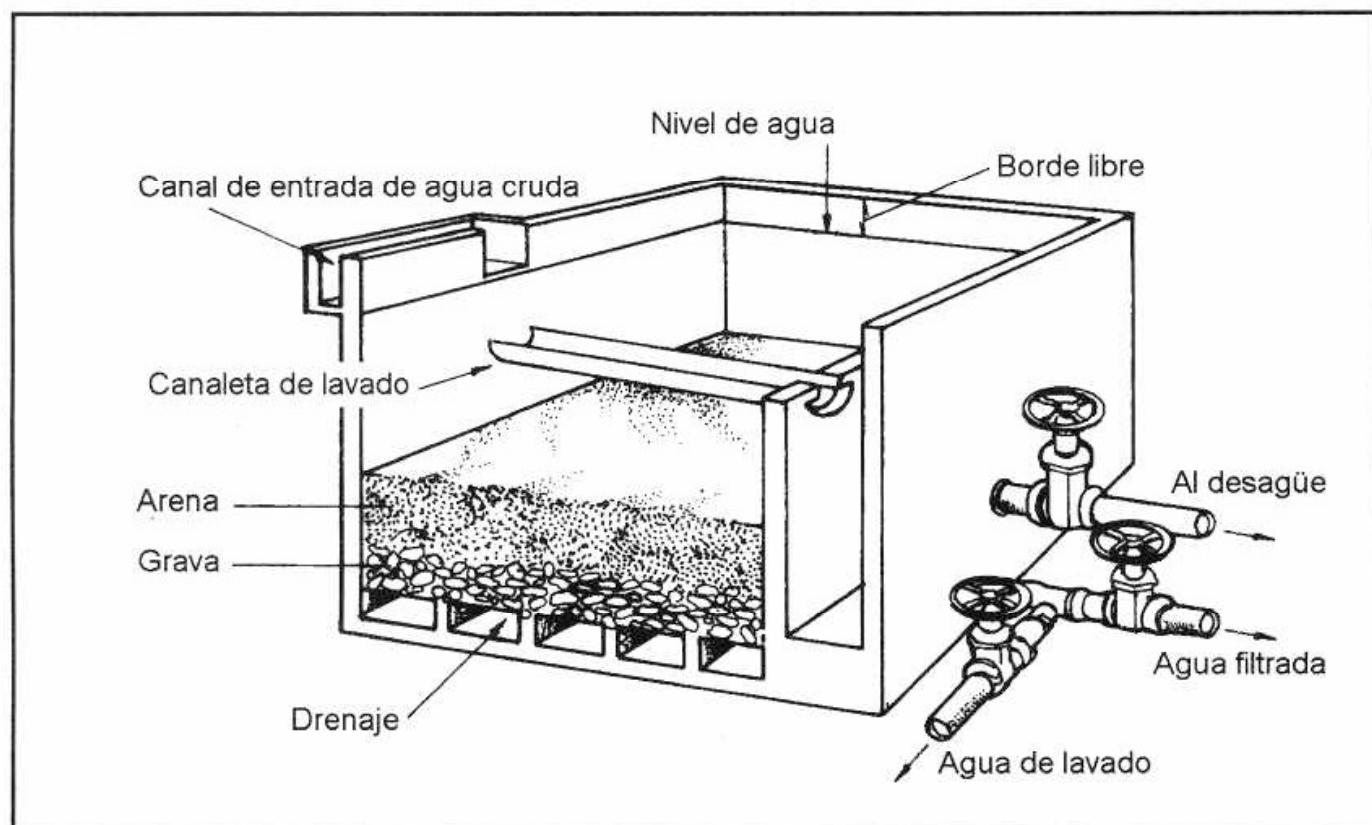


Figura 6.5 Filtro rápido de arena.

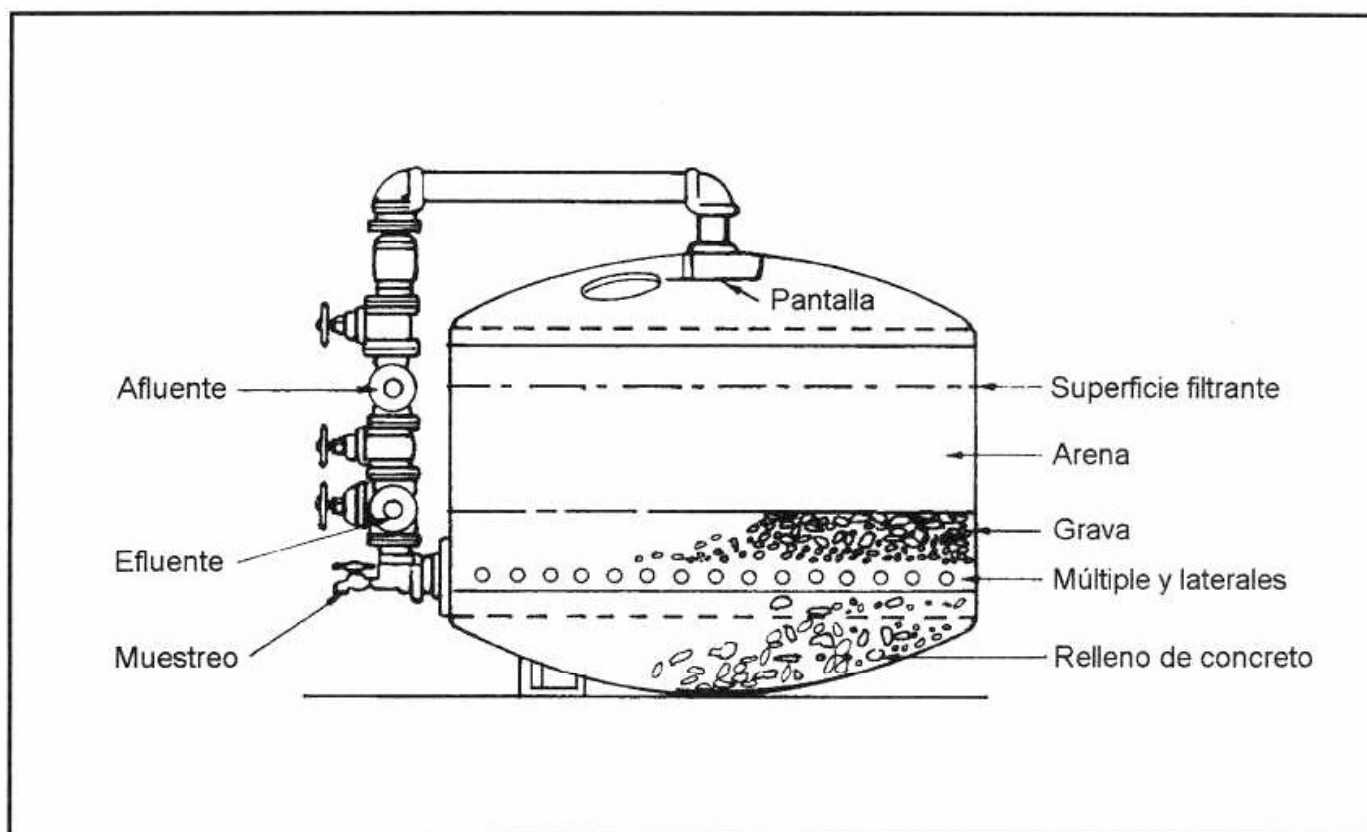


Figura 6.6 Corte a través de un filtro de presión.

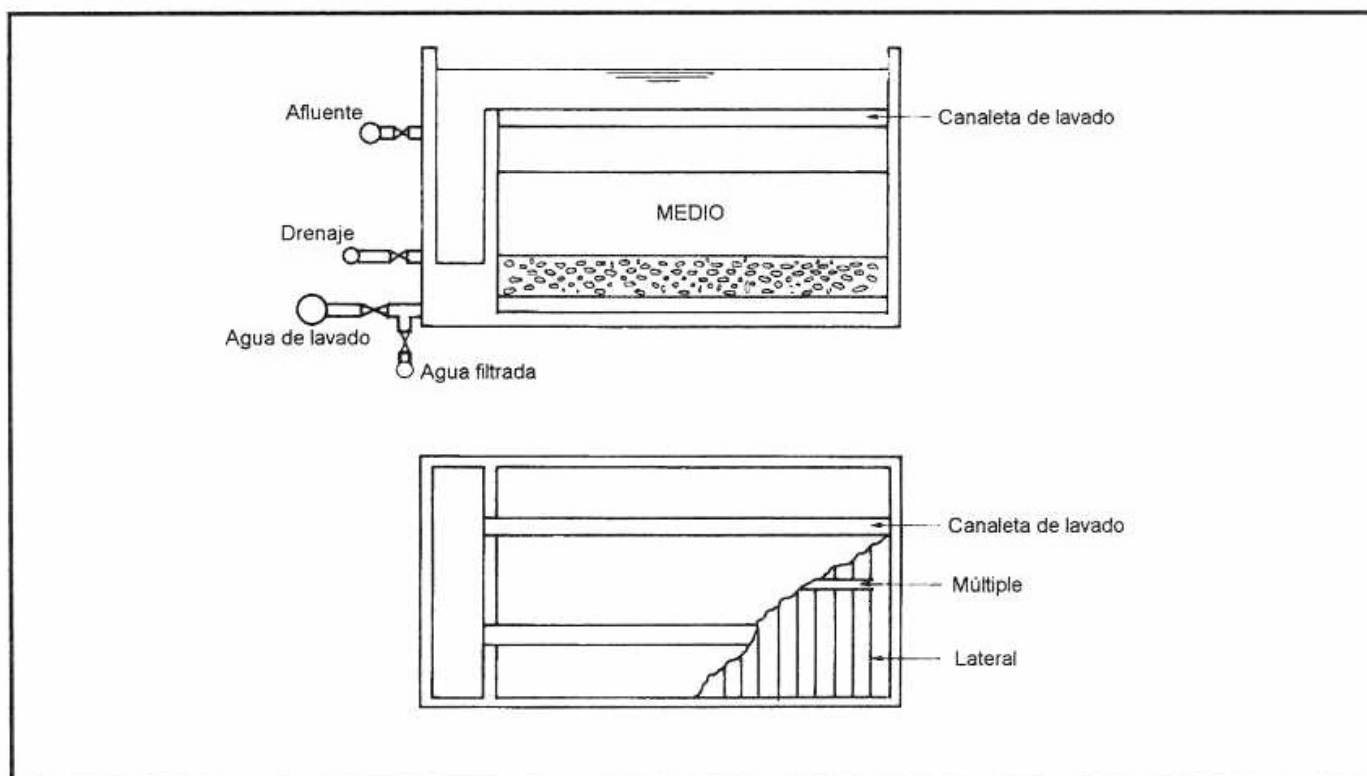


Figura 6.7 Esquema de un filtro rápido convencional.

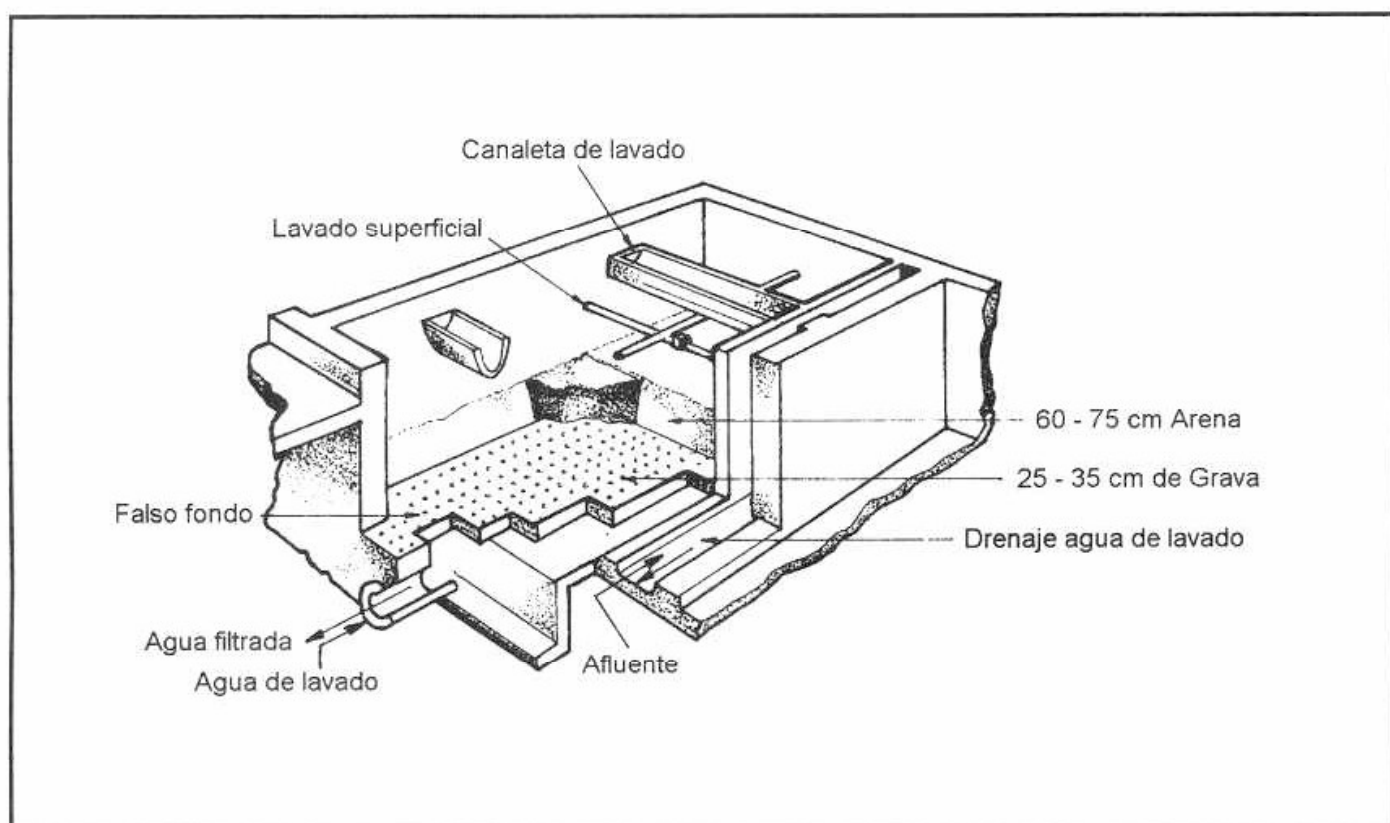


Figura 6.8 Filtro rápido de arena.

En la ecuación anterior la fuerza impulsora representa la pérdida de presión en el filtro, la cual empuja el agua a través del filtro. Al comenzar la carrera de filtración, el filtro está limpio; la fuerza impulsora requerida es mínima pues sólo se requiere vencer la resistencia del lecho filtrante limpio y del sistema de drenaje. A medida que se efectúa la filtración, los sólidos suspendidos removidos se acumulan dentro del medio filtrante; la fuerza impulsora debe vencer la resistencia ofrecida por el lecho taponado y el sistema de drenaje. Por lo tanto, si se desea mantener una tasa constante de filtración, la fuerza impulsora debe aumentar proporcionalmente al aumento en la resistencia del filtro; de lo contrario, el caudal a través del filtro declina y la filtración será de tasa declinante.

Los principales métodos usados para controlar la tasa de filtración son los siguientes:

1. Pérdida de carga constante, filtración de tasa constante, figura 6.9 a. Es el tipo de control que se pretende en los filtros rápidos convencionales con controlador de flujo. El controlador variable mantiene una pérdida de carga constante al abrirse gradualmente a medida que el lecho filtrante se taponan. Al comienzo de la carrera del filtro, éste se halla limpio y tiene

poca resistencia. Si la fuerza impulsora se aplicara totalmente al filtro, el caudal sería muy grande. Para mantener constante la tasa de filtración o un nivel del agua, parte de la fuerza impulsora se consume por una válvula de control de caudal efluente.

Al iniciar la carrera la válvula de control está casi cerrada para proveer la resistencia adicional requerida para mantener el caudal o el nivel de agua deseado; a medida que la filtración procede y aumenta la resistencia, la válvula se abre lentamente.

Cuando la válvula está abierta completamente se debe terminar la carrera puesto que cualquier incremento en pérdida de carga no puede balancearse con la correspondiente disminución en la oposición del controlador. Como desventajas principales de este sistema de control se señalan los costos altos de capital y operación de los controladores, los daños continuos en dichos aparatos y los requerimientos de mantenimiento. Además, el funcionamiento defectuoso de los controladores causa cambios súbitos en la tasa de filtración lo cual produce deterioro de la calidad del agua filtrada.

2. Pérdida de carga variable, filtración de nivel constante, figura 6.9 b. Este tipo de filtro requiere el uso de un aditamento hidráulico, sifón, o una válvula de mariposa operada por un flotador, para mantener un nivel constante de agua en el filtro. Se requiere un orificio y otra restricción a la salida del filtro para prevenir las velocidades excesivas de filtración al comienzo de la carrera del filtro. La pérdida de carga en el orificio debe ser igual a la diferencia entre la pérdida de carga en el filtro limpio y el nivel de operación establecido sobre el filtro.

3. Filtración con afluente igualmente distribuido, figura 6.9 c.

En estos filtros, el caudal es distribuido por igual mediante un orificio o vertedero de entrada sobre cada filtro. Las ventajas de este sistema son (8, 50):

- Se obtiene filtración de tasa constante sin controladores de caudal, si el caudal total de la planta permanece constante.
- Cuando se saca un filtro de servicio para lavado o se reincorpora a servicio después de lavado, el nivel del agua sube o baja gradualmente en los filtros en operación hasta que se obtiene la energía requerida para impulsar el flujo. Por lo tanto, los cambios en la tasa de filtración son muy suaves y no se disturba la operación del filtro ni se daña la calidad del efluente.

- La pérdida de energía en cada filtro es evidente por simple observación del nivel del agua en la caja de filtración. Cuando el agua alcanza un nivel máximo deseado el filtro debe lavarse.
- El vertedero de control debe quedar a un nivel superior al de la arena para prevenir el desagüe accidental del filtro. De esta manera se elimina la posibilidad de presiones negativas en el filtro y el reconocido problema de entrapamiento de aire debido a los gases que escapan de la solución.

Estos filtros tienen como desventaja la de requerir una profundidad mayor para permitir la descarga sobre el vertedero de control; además, la altura del filtro sobre dicho vertedero debe ser suficiente para proveer una energía de filtración adecuada.

4. Pérdida de carga variable, nivel variable, tasa declinante con vertedero de control, figura 6.9 d.

El esquema corresponde al tipo de filtro recomendado por Cleasby y Baumann (8, 50). El afluente entra al filtro por debajo del nivel de la canaleta de lavado. Cuando el nivel del agua en los filtros es inferior al nivel de la canaleta de lavado, la instalación opera como la de afluente igualmente distribuido. Cuando el nivel del agua es superior al nivel de la canaleta de lavado la instalación es de tasa declinante. En general, el nivel del agua sólo estará por debajo de la canaleta de lavado cuando se laven todos los filtros en secuencia rápida o cuando la planta haya sido sacada de servicio y se haya suspendido el afluente. En la mayoría de los casos, la pérdida de energía en la tubería, el medio y el drenaje, será del orden de 0,9 a 1,2 m y mantendrá el nivel mínimo del agua por encima de la canaleta de lavado. El nivel del agua es, esencialmente, el mismo en todos los filtros, para lo cual se provee una tubería o canal afluente común a todos ellos, con pérdida de carga despreciable, o sea sin restricciones de entrada. La tubería, o canal y válvula afluente, deberá ser capaz de entregar el caudal que cada filtro pueda tomar en cualquier momento.

Se recomienda colocar un orificio o válvula sobre la tubería efluente para prevenir las altas tasas de filtración que ocurrirían cuando el filtro está limpio; dicho orificio se calcula para que no deje pasar un caudal mayor del promedio deseado.

Cada filtro acepta, en cualquier momento, la proporción del caudal total que el nivel común del agua sobre todos los filtros le permite manejar. A medida que la filtración procede, el flujo a través del filtro más sucio tiende a disminuir más rápidamente. Esto hace que el caudal se redistri-

buya automáticamente y los filtros más limpios acepten la capacidad perdida por los filtros más sucios.

La redistribución de caudal eleva ligeramente el nivel del agua para proveer la energía adicional necesaria para impulsar en los filtros más limpios el caudal disminuido de los filtros más sucios. El filtro más limpio acepta el mayor incremento de caudal en la redistribución. A medida que el nivel del agua se eleva, se afecta parcialmente el caudal disminuido de los filtros más sucios y, como resultado, el caudal no disminuye tan rápidamente como era de esperarse.

La variación de la pérdida de energía en el lecho filtrante debida al taponamiento, h_2 , de la pérdida debida a la fricción en el lecho limpio y en la tubería de drenaje, h_1 , de la cabeza total disponible, h_m , del caudal y del nivel del agua en un filtro de tasa declinante, sin restricciones, se presenta en la figura 6.10 (29).

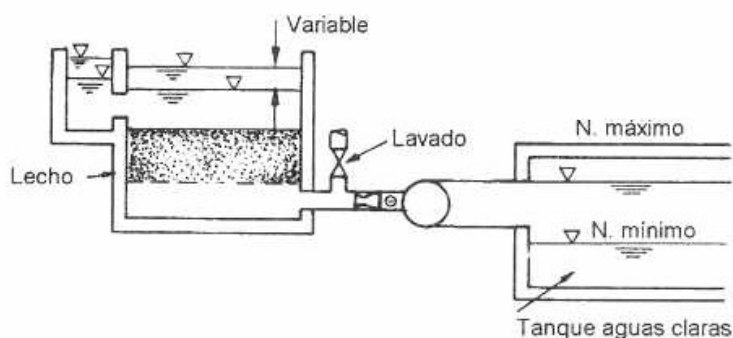
Las ventajas señaladas para la operación de filtros en tasa declinante son las siguientes (8, 50):

- Para aguas que muestran tendencia a deteriorar su calidad al final de la carrera de filtración, los filtros de tasa declinante proveen un efluente mejor que los de tasa constante.
- Los filtros de tasa declinante requieren menos pérdida de carga que los de tasa constante porque el caudal a través del filtro es menor hacia el final de la carrera de filtración. La pérdida de carga en el drenaje y en la tubería efluente disminuye (es proporcional al cuadrado del caudal) y la disminución soporta un período adicional de carrera, lo cual no es posible con los de tasa constante. De la misma manera, la pérdida de carga a través del lecho taponado disminuye linealmente con el caudal decreciente.

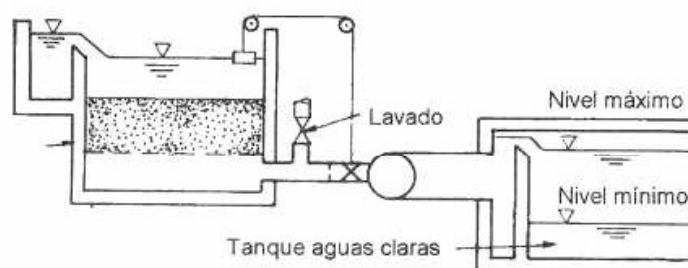
Según las referencias mencionadas (8, 50), las razones anteriores indican que el tipo de operación más apropiado para filtros rápidos por gravedad es el de la tasa declinante, a menos que la energía disponible de diseño sea bastante alta, por ejemplo mayor de 3 m, en cuyo caso los filtros de tasa constante o los filtros de presión pueden ser más económicos.

En resumen se puede decir que todos los sistemas de control de filtros tienen por objeto minimizar las variaciones bruscas en la tasa de filtración y prevenir las altas velocidades de flujo al inicio de la carrera de los filtros, para impedir las fugas de turbiedad y la consecuente pérdida de calidad en el efluente. Por otra parte, el costo y la dificultad de mantenimiento de los controladores convencionales de tasa de filtración han hecho que se impulse la utilización de filtros de tasa declinante.

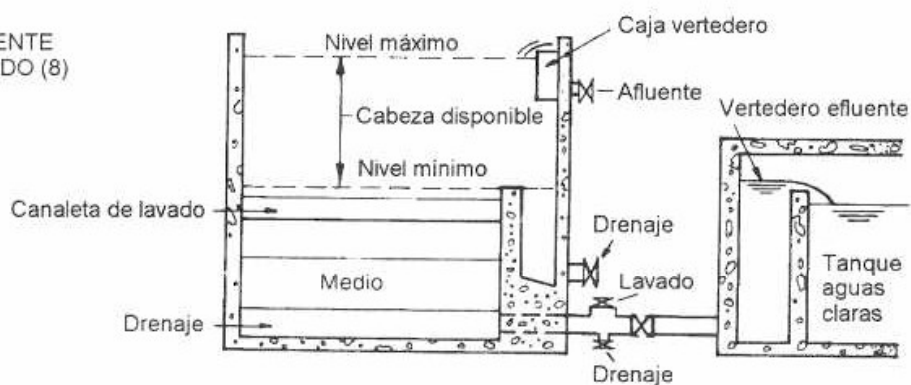
a) FILTRACIÓN DE TASA
CONSTANTE
(Con aforador y controlador)



b) FILTRACIÓN DE NIVEL
CONSTANTE
(Control del afluente,
sensor de nivel y controlador)



c) FILTRACIÓN CON AFLUENTE
IGUALMENTE DISTRIBUIDO (8)



d) FILTRACIÓN DE TASA
DECLINANTE (8)

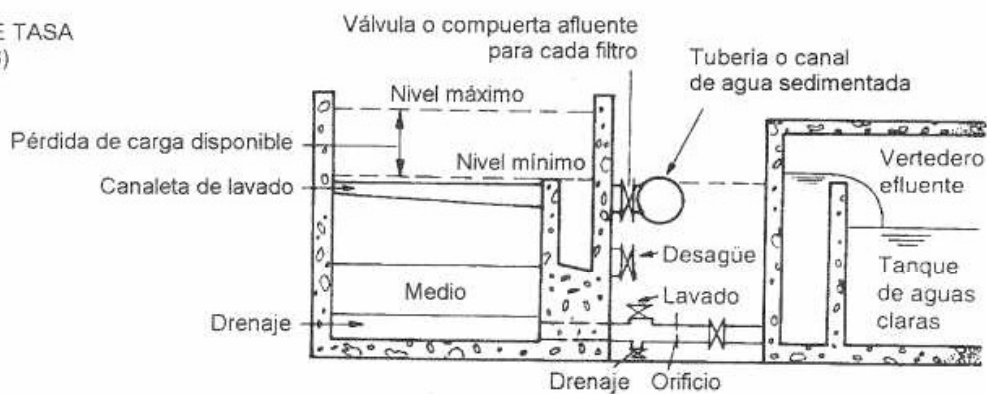


Figura 6.9 Sistemas de control de filtros.

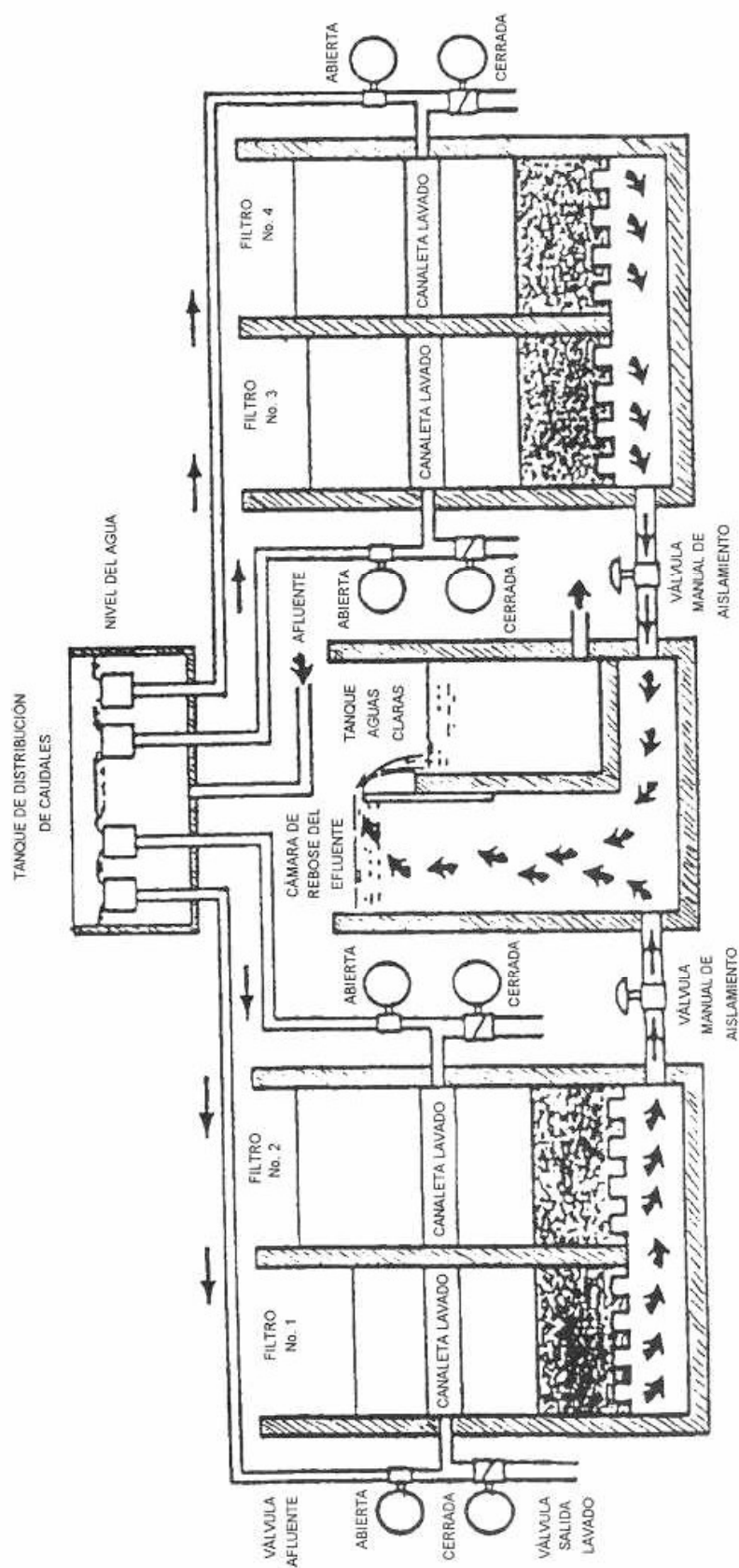


Figura 6.9c Filtración con afluente igualmente distribuido.

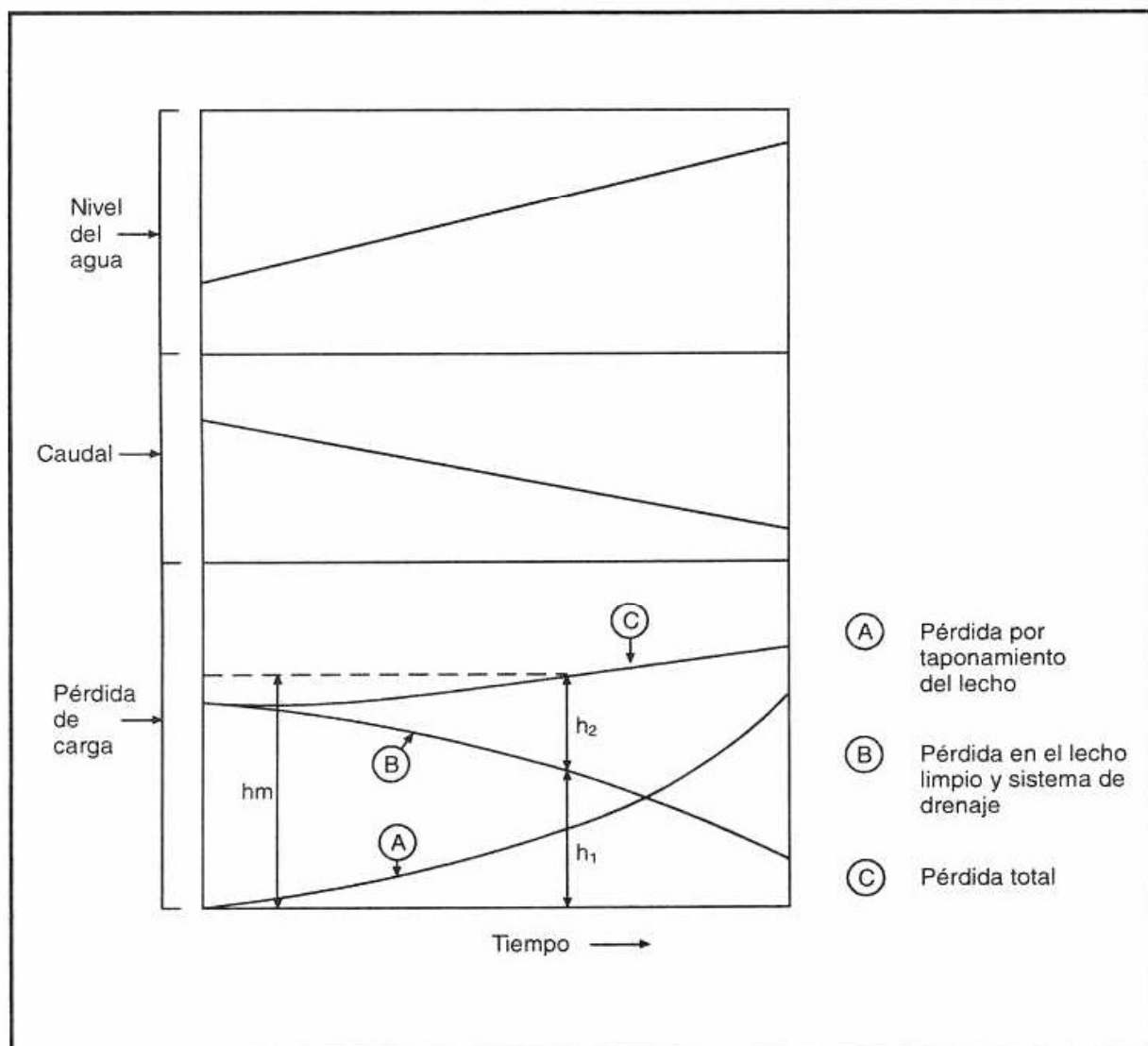


Figura 6.10 Variables de un filtro de tasa declinante sin restricciones.

6.4 HIDRÁULICA DE LA FILTRACIÓN

Muchas son las ecuaciones utilizadas para determinar la pérdida de carga en un filtro limpio, entre las más conocidas las de Carmen Kozeny, Fair y Hatch, Rose y Hazen.

El flujo de agua a través de un filtro, a las tasas empleadas en tratamiento de agua, obedece a la ley de Darcy (ver figura 6.11).

$$v = k \frac{h}{L} \quad (6.2)$$

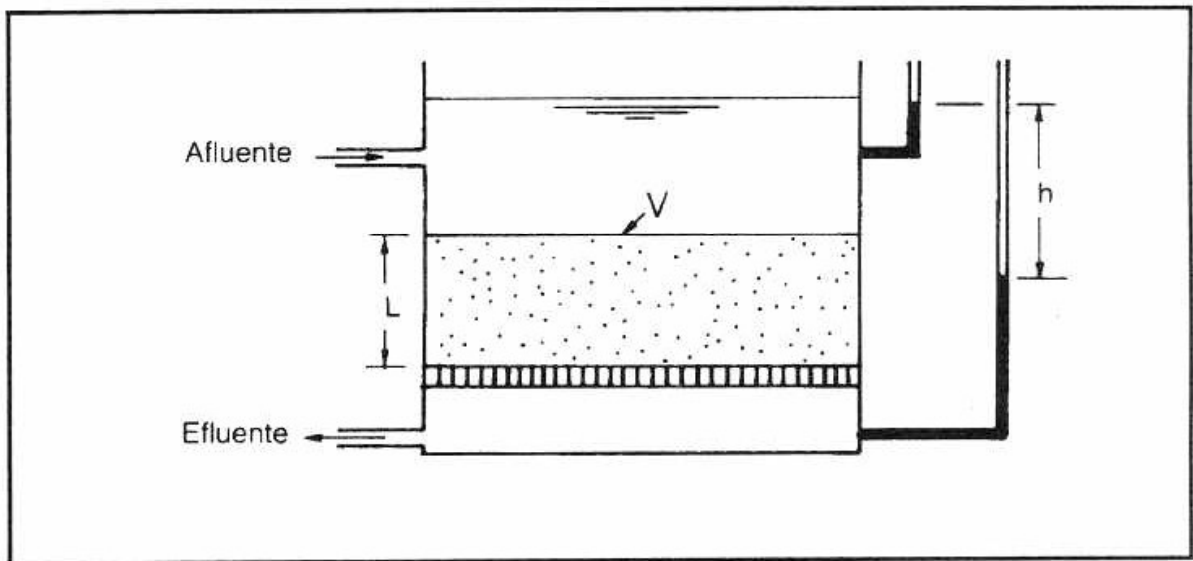


Figura 6.11 Esquema de flujo de un filtro.

donde: h = Pérdida de carga en el lecho, m
 L = Profundidad del lecho, m
 v = Velocidad superficial, m/s
 k = Coeficiente de permeabilidad, m/s

Por lo tanto, la tasa de filtración es directamente proporcional a la cabeza o energía disponible de filtración y a la permeabilidad del lecho, e inversamente proporcional al espesor del medio.

Mediante análisis dimensional e investigación experimental Rose estableció una ecuación que permite determinar analíticamente la pérdida de carga por fricción a través de lechos de material granular, granos de arena esféricos de tamaño uniforme, la cual tiene aplicación en el cálculo de pérdida de energía a través de un filtro limpio. La ecuación de Rose es la siguiente (33):

$$h = 1,067 C_D \frac{1}{e^4} \frac{L}{d} \frac{v^2}{g} \quad (6.3)$$

$$C_D = \frac{24}{N_{RE}} + \frac{3}{\sqrt{N_{RE}}} + 0,34 \quad (6.4)$$

$$N_{RE} = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{v d}{\nu} \quad (6.5)$$

donde: h = Pérdida de carga a través del lecho, m
 C_D = Coeficiente de arrastre
 e = Porosidad del lecho (volumen de vacíos/volumen del lecho)
 L = Profundidad del lecho, m
 ρ = Densidad del agua, kg/m^3
 d = Diámetro característico de los granos, m
 v = Velocidad de filtración, m/s
 g = Aceleración de la gravedad, m/s^2
 N_{RE} = Número de Reynolds
 μ = Viscosidad dinámica, $\text{Pa}\cdot\text{s}$
 ν = Viscosidad cinemática, m^2/s

La ecuación 6.3 es de fácil aplicación si se supone un lecho de filtración de tamaño uniforme. Sin embargo, para aplicarla a lechos filtrantes estratificados como los de los filtros rápidos, se debe reemplazar adecuadamente el término del diámetro de los granos. Haciendo (33):

α = Factor de forma de área superficial
 β = Factor de forma de volumen
 A = Área superficial real del grano
 V = Volumen real del grano
 d = Diámetro medido del grano
 ψ = Factor de esfericidad
 d_o = Diámetro del grano esférico de volumen equivalente
 A_o = Área superficial de la esfera de diámetro d_o

Se tiene: $A = \alpha d^2$

$V = \beta d^3$

$$d = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{V}{A}$$

(6.6)

$$\psi = \frac{A_o}{A} = \frac{\pi d_o^2}{\alpha d^2} = 4,84 \frac{\beta^{2/3}}{\alpha}$$

Para partículas esféricas de diámetro d :

$$\frac{A}{V} = \frac{\pi d^2}{\frac{\pi d^3}{6}} = \frac{6}{d}$$

$$\frac{\alpha}{\beta} = 6,0 ; d = \frac{6V}{A}$$

Por lo tanto, reemplazando en la ecuación 6.3 se tiene:

$$\frac{h}{L} = 0,178 \frac{C_D v^2 A}{g e^4 V} \quad (6.7)$$

La aplicación de la ecuación 6.7 es directa, excepto por la evaluación del término A/V . Si todos los granos del medio filtrante son de tamaño y forma uniforme, el valor de A/V para un solo grano es el mismo que para el lecho total y se cumple la ecuación 6.6:

$$d = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{V}{A}$$

Si los granos varían en tamaño, pueden estar empacados homogéneamente dentro del lecho, caso de los filtros lentos, o pueden estar estratificados por tamaño, caso de los filtros rápidos. Suponiendo que las partículas o granos entre tamices adyacentes son de tamaño uniforme, se puede encontrar el valor de la relación A/V en términos de la componente o proporción en peso retenida entre tamices.

Para lechos estratificados, filtros rápidos,

$$\frac{A}{V} = \frac{\alpha}{\beta} \sum C_{Di} \frac{P_i}{d_i} \quad (6.8)$$

donde: P_i = Fracción en peso de partículas de tamaño d_i

d_i = $(d_1 d_2)^{1/2}$, tamaño promedio geométrico de las aberturas de los dos tamices adyacentes.

C_{Di} = Coeficiente de arrastre para los granos de tamaño promedio d_i

Por lo tanto, la ecuación de Rose para filtros rápidos será:

$$\frac{h}{L} = 0,178 \frac{v^2}{g e^4} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \sum C_{Di} \frac{P_i}{d_i} \quad (6.9)$$

Para lechos empacados homogéneamente, caso de los filtros lentos,

$$\frac{A}{V} = \frac{\alpha}{\beta} \sum \frac{P_i}{d_i} \quad (6.10)$$

Por lo tanto, para filtros lentos la ecuación de Rose será:

$$\frac{h}{L} = 0,178 \frac{C_D v^2}{g e^4} \cdot \frac{\alpha}{\beta} \sum \frac{P_i}{d_i} \quad (6.11)$$

Valores determinados de α , β y ψ se incluyen en el cuadro 6.4 (33)

Cuadro 6.4
Valores aproximados de factores de forma para arena

Tipo de arena	β	α/β	ψ
Angular	0,64	6,9	0,81
Afilada	0,77	6,2	0,85
Erosionada	0,86	5,7	0,89
Redondeada	0,91	5,5	0,91
Esférica	0,52	6,0	1,00

6.5 EJEMPLO

Encontrar la pérdida de carga en el filtro de arena de las características dadas en las 3 primeras columnas del cuadro 6.5. La arena se va a usar en un filtro lento de 0,75 m de lecho y operado a una tasa de 9,3 m/d, así como en un filtro rápido de 0,75 m de lecho operado a una tasa de 116,6 m/d. La arena tiene densidad relativa de 2,65, tamaño efectivo de 0,255 mm, coeficiente de uniformidad de 1,63 y un factor $\alpha/\beta = 6,0$. La porosidad del lecho no estratificado es de 0,394 y la del lecho estratificado 0,414. La temperatura mínima del agua es de 4°C y la viscosidad cinemática $1,568 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ (33).

Cuadro 6.5
Cuadro de cálculo para el ejemplo 6.5

Número tamiz	Tamaño promedio d_i , cm	Arena retenida P_i , %	N_{RE}	C_{Di}	$\frac{P_i}{d_i}$	$\frac{C_{Di}P_i}{d_i}$
1	2	3	4	5	6	7
14-20	0,100	0,92	0,86	31,5	9,2	289,8
20-28	0,070	4,71	0,60	44,2	67,3	2974,7
28-32	0,054	14,67	0,46	56,9	271,7	15459,7
32-35	0,046	17,9	0,40	65,1	389,1	25330,4
35-42	0,038	17,5	0,33	78,3	460,5	36057,2
42-48	0,032	19,8	0,28	91,7	618,8	56744,0
48-60	0,027	15,4	0,23	110,9	570,4	63257,4
60-65	0,023	7,1	0,20	127,0	308,7	39204,9
65-100	0,018	2,0	0,15	168,1	111,1	18675,9
					2806,8	257993,9

1: Dato

4: Ecuación 6.5

7: Columna 5 x columna 6

2: Dato

5: Ecuación 6.4

3: Dato

6: Columna 3/columna 2

Solución:

Para el filtro rápido, de la ecuación 6.9 se obtiene:

$$h = 0,178 \left[\frac{116,6}{86.400} \right]^2 \times \frac{1}{9,8} \times \frac{1}{(0,414)^4} \times 6,0 \times 257.993,9 \times 0,75 = 1,31 \text{ m}$$

Para el filtro lento, de la ecuación 6.10 se deduce:

$$\frac{A}{V} = 6 \times 2806,8 = 16840,8 \text{ m}^{-1}$$

De la ecuación 6.6:

$$d = 6 \times \frac{1}{16840,8} = 3,56 \times 10^{-4} \text{ m}$$

Según la ecuación 6.5:

$$N_{RE} = \frac{3,56 \times 10^{-4} \times 9,3}{1,568 \times 10^{-6} \times 86.400} = 2,44 \times 10^{-2}$$

De la ecuación 6.4:

$$C_D = \frac{24}{2,44 \times 10^{-2}} + \frac{3}{\sqrt{2,44 \times 10^{-2}}} + 0,34 = 1003$$

Finalmente, aplicando la ecuación de Rose para filtros lentos, ecuación 6.11, se obtiene:

$$h = 0,178 \times \frac{1003}{9,8} \times \left[\frac{9,3}{86.400} \right]^2 \times \frac{1}{(0,394)^4} \times 6 \times 2806,8 \times 0,75 = 0,11 \text{ m}$$

Como puede observarse en el ejemplo, el uso de una arena tan fina en un filtro rápido produciría una pérdida de carga excesiva.

6.6 FLUJO A TRAVÉS DE LECHOS EXPANDIDOS

Las ecuaciones de Rose sirven para calcular la pérdida de carga a través de un lecho limpio, es decir, un lecho de espacios libres sin obstrucciones. Sin embargo, cuando los lechos son usados para remover el material suspendido del agua, la porosidad del lecho está cambiando continuamente debido a la recolección de las partículas en los vacíos del lecho; la pérdida de carga aumenta con el tiempo y la capacidad de flujo debe ser restablecida periódicamente. La restauración de la capacidad de flujo del lecho se hace mediante remoción de las porciones obstruidas del lecho o mediante arrastre del material acumulado en los vacíos por expansión líquida del lecho.

En los filtros lentos la penetración de los sólidos es superficial y la limpieza se hace mediante remoción de la capa superior del medio a intervalos de un mes o unos pocos meses, lavado y reemplazo. En filtros rápidos, los cuales se tapan mucho más rápidamente debido a su cargas hidráulicas más altas, los sólidos penetran profundamente dentro del lecho y la limpieza se hace mediante lavado, en sentido inverso al de flujo, a una tasa aproximadamente igual a 10 veces la tasa de filtración normal.

En los filtros rápidos, el flujo del agua hacia arriba expande el lecho produciendo una condición *fluidizada* de las partículas, es decir, soportadas por el fluido, en la cual el material acumulado es arrastrado de las partículas por el agua de lavado. El arrastre con aire comprimido antes del lavado hídrico mejora la limpieza y reduce el consumo de agua.

La figura 6.12 ilustra el comportamiento de un lecho poroso bajo la acción del lavado. Una vez que el agua de lavado es admitida en el fondo del filtro, el lecho comienza a expandirse y existe una pérdida de carga inicial. A medida que el lecho se expande, la tasa de incremento de la pérdida de carga disminuye y cuando todo el lecho está justamente fluidizado, es decir, suspendido en el fluido, la pérdida de carga se hace constante. En este punto la fuerza de lavado hacia arriba es equivalente a la fuerza gravitacional, hacia abajo, de las partículas del lecho en el agua.

Un incremento adicional en el caudal de lavado aumenta la expansión pero no la pérdida de carga. Una expansión excesiva no es deseable puesto que las partículas serían forzadas a separarse, la acción de frote sería reducida y el consumo de agua de lavado sería mayor.

De conformidad con la figura 6.13, la cual muestra un lecho en condiciones de lavado, la expansión es igual a:

$$\frac{L_e - L}{L}$$

Dicha expansión es del orden del 5-25% en Inglaterra y hasta de un 50% en los Estados Unidos, generalmente.

Cuando un lecho de partículas de tamaño uniforme alcanza el punto de fluidización, el peso efectivo de las partículas, o sea la fuerza gravitacional, está equilibrado por la fuerza hacia arriba del agua; o sea,

fuerza hacia arriba del agua = peso efectivo del medio

$$\Delta p \cdot S = LS (1-e) (\rho_s - \rho)g \quad (6.12)$$

$$h_1 = L(1 - e) \frac{(\rho_s - \rho)}{\rho} \quad (6.13)$$

$$h_1 = L(1 - e) (S_s - 1) \quad (6.14)$$

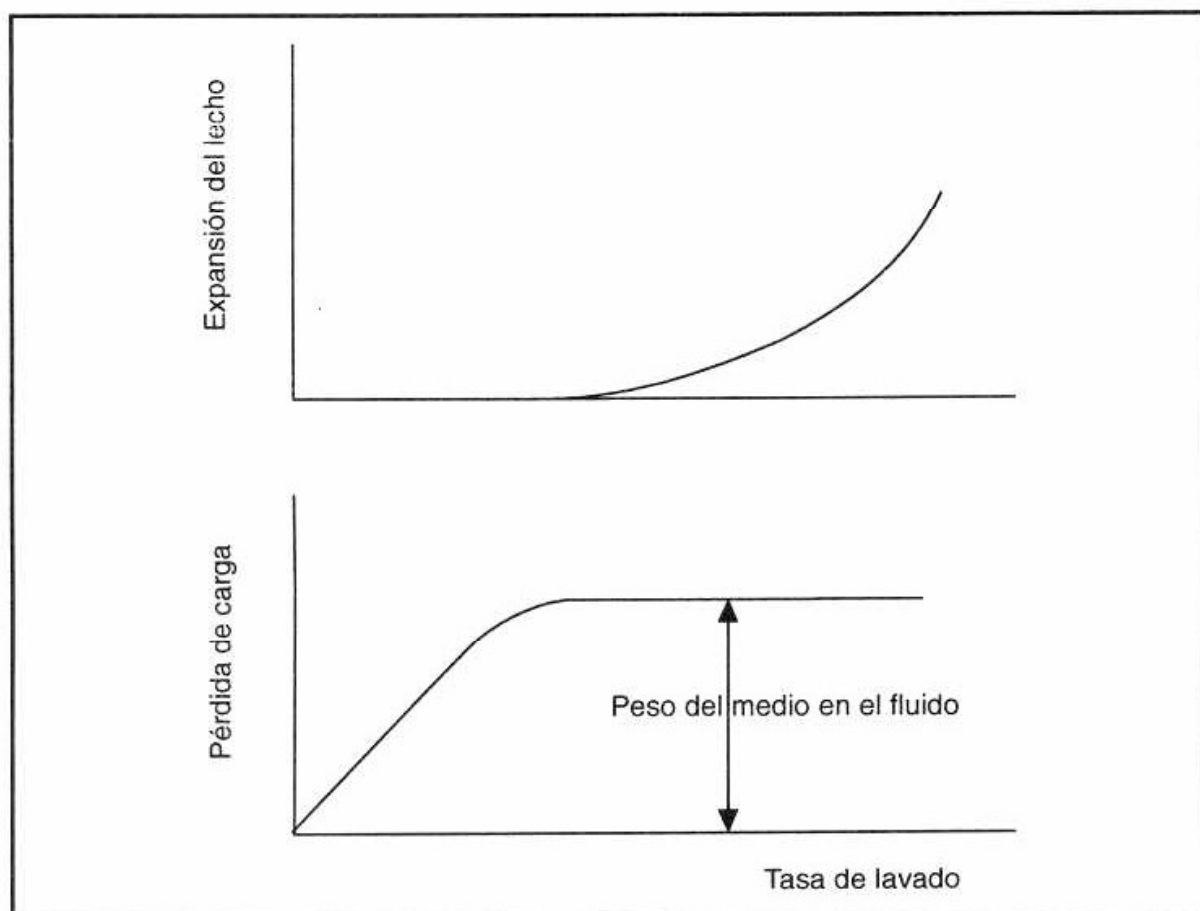


Figura 6.12 Comportamiento de un lecho filtrante durante el lavado.

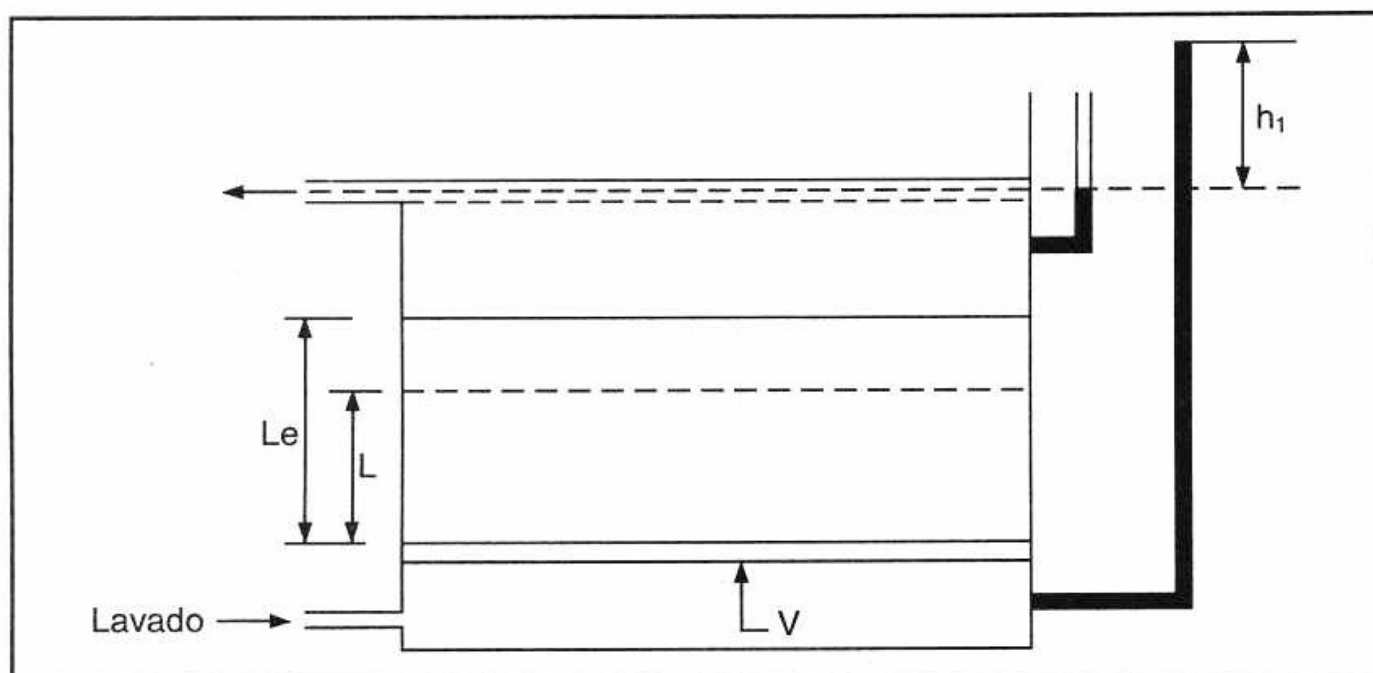


Figura 6.13 Esquema de un filtro sometido a lavado.

donde: Δp = Caída de presión por fricción a través del lecho fluidizado, N/m^2
 S = Sección transversal del lecho, m^2
 L = Profundidad del lecho fijo, m
 ρ_s = Densidad de las partículas, kg/m^3
 ρ = Densidad del fluido, kg/m^3
 e = Porosidad del lecho fijo
 S_s = Densidad relativa de las partículas
 g = Aceleración de la gravedad, m/s^2
 h_1 = Pérdida de carga por fricción a través del lecho fluidizado, m

Teniendo en cuenta que la masa total de partículas permanece constante, tanto en el lecho fijo como en el expandido, se puede encontrar una relación entre las porosidades y las profundidades del lecho fijo y las del expandido:

$$LS(1 - e)\rho_s = L_e S(1 - e_e)\rho_s$$

$$L_e = L \frac{1 - e}{1 - e_e} \quad (6.15)$$

donde: L_e = Profundidad del lecho expandido, m
 e_e = Porosidad del lecho expandido

La solución de la ecuación 6.15 para L_e depende de la evaluación de e_e . Fair y Geyer (33) han encontrado experimentalmente que para la suspensión del medio granular del filtro:

$$e_e = \left[\frac{v_b}{v_s} \right]^{0,22} \quad (6.16)$$

Por lo tanto, para la fluidización del lecho:

$$v_b = v_s e^{4,5} \quad (6.17)$$

donde: v_b = Velocidad del agua de lavado, m/s
 v_s = Velocidad de asentamiento de las partículas del medio, m/s
 e = Porosidad del lecho filtrante.

6.7 LAVADO DE FILTROS

El lavado de filtros consiste, convencionalmente, en hacer pasar agua ascensionalmente a través del lecho filtrante, a una velocidad tal que los granos del medio filtrante se muevan a través del flujo ascensional, se froten unos contra otros y se limpien de los depósitos de mugre formados sobre ellos. La velocidad ascensional del agua, 10-14 mm/s, hace que el lecho filtrante se expanda a un espesor mayor que el del lecho en reposo, en un valor generalmente menor del 40%.

Los operadores lavan los filtros cuando la pérdida de energía en ellos alcanza unos 2-3 m, cuando se observa flóculo en el efluente, cuando hay fugas de turbiedad o cuando la carrera de filtración es de 36 horas.

El lavado puede consistir en una fluidización simple, con o sin ayuda de lavado superficial; en una fluidización parcial con ayuda de lavado con aire, o en un lavado combinado con agua y aire. La velocidad del agua de lavado debe ser suficiente para arrastrar el material suspendido removido por el filtro, pero no tan alta como para producir arrastre del medio filtrante.

Según Kawamura (53), a 20°C, para arena y antracita típicas usadas para filtros, con densidades relativas del orden de 2,65 y 1,55 respectivamente, se tiene:

$$v_b > 5 \text{ mm/s}$$

$$\text{Para arena: } v_t = 10D_{60} \quad (6.18)$$

$$\text{Para antracita: } v_t = 4,7 D_{60} \quad (6.19)$$

donde: v_b = Velocidad ascensional de lavado

v_t = Velocidad de arrastre, m/min

D_{60} = Producto del tamaño efectivo por el coeficiente de uniformidad, mm

El lecho filtrante se considera completamente fluidizado cuando la fuerza de fricción ejercida por el agua de lavado excede el peso de las partículas del medio.

De acuerdo con la ecuación 6.17, la velocidad de lavado para fluidización del medio se puede tomar como:

$$v_b \geq v_s e^{4,5} \quad (6.20)$$

donde: v_b = Velocidad del agua de lavado, m/min
 v_t = Velocidad de asentamiento de las partículas del medio, m/min
 e = Porosidad del medio, aproximadamente 0,45 para arena y 0,5 para antracita

Kawamura (53) demuestra que la limpieza de un medio granular, durante el lavado, es el resultado del esfuerzo de corte producido por el agua de lavado y, principalmente, de la abrasión o frote resultante de los contactos entre las partículas del lecho fluidizado. Dicho autor prueba, además, que la abrasión o frote máximo ocurre cuando la velocidad de lavado es igual al 10% de la velocidad de arrastre.

Por lo tanto:

$$v_b = 0,1 v_t \quad (6.21)$$

O sea que para lavado de arena a 20°C la velocidad apropiada de lavado está dada por:

$$v_b = D_{60} \quad (6.22)$$

Y para antracita:

$$v_b = 0,47 D_{60} \quad (6.23)$$

Para las ecuaciones 6.22 y 6.23:

v_b = Velocidad apropiada de lavado, m/min
 D_{60} = Producto del tamaño efectivo por el coeficiente de uniformidad, o percentil -60 del análisis granulométrico, mm

Para temperaturas diferentes a 20°C se hace la corrección correspondiente mediante la expresión:

$$V_{bT} = V_{b20} \times \mu_T^{-1/3} \quad (6.24)$$

donde: μ_T = Viscosidad a la temperatura T, en centipoise
 $\mu(\text{cP}) = \mu \left[\frac{\text{Ns}}{\text{m}^2} \right] \times 1000$; puesto que 1 cP = 0,001 Pa.s

V_{bT} = Velocidad apropiada de lavado a la temperatura T
 V_{b20} = Velocidad apropiada de lavado a 20°C

La expansión del lecho durante el lavado es otro parámetro usado para medir la efectividad del lavado. Algunos autores como Baylis, citado en la referencia 53, enfatizan la importancia de una expansión del 50% en la arena durante el lavado. Otros consideran razonable una expansión del 40% para lechos de arena y del 25% para lechos de antracita.

De la ecuación 6.15 se tiene que la relación de expansión, RE, es igual a:

$$RE = \frac{Le - L}{L} = \frac{e_e - e}{1 - e_e} \quad (6.25)$$

Reemplazando según la ecuación 6.16 y suponiendo que la velocidad de arrastre es por lo menos igual a la velocidad de asentamiento de las partículas se tiene:

$$RE = \frac{\left[\frac{v_b}{v_t} \right]^{0,22} - e}{1 - \left[\frac{v_b}{v_t} \right]^{0,22}}$$

Sustituyendo, para el valor óptimo de $v_b = 0,1 v_t$, ecuación 6.21, se tiene:

$$RE = \frac{(0,1)^{0,22} - e}{1 - (0,1)^{0,22}}$$

$$RE = \frac{0,6 - e}{0,4} \quad (6.26)$$

Para arena: $e = 0,4 - 0,48$; con promedio de 0,45

$$RE = \frac{0,6 - 0,45}{0,4} = 0,375 = 37,5\%$$

Para antracita: $e = 0,45 - 0,54$; con valor promedio de 0,50

$$RE = \frac{0,6 - 0,50}{0,4} = 0,25 = 25\%$$

6.8 EJEMPLO

Calcular: a) la velocidad de arrastre y b) la velocidad de fluidización en el caso de una arena de filtro con tamaño efectivo de 0,55 mm, coeficiente de uniformidad 1,5 y densidad relativa de 2,65. Suponer porosidad del lecho 0,45.

Solución:

a) Según la ecuación 6.18, la velocidad de arrastre sería:

$$v_t = 10 \times 0,55 \times 1,5 = 8,25 \text{ m/min} = 137 \text{ mm/s}$$

b) Según la ecuación 6.20, para fluidización del medio:

$$v_b \geq 8,25(0,45)^{4,5} = 0,23 \text{ m/min} = 3,8 \text{ mm/s}$$

Una velocidad de lavado de 8,25 m/min o 137 mm/s arrastraría el medio del lecho, y una velocidad de 0,23 m/min o 3,8 mm/s lo fluidizaría pero no lo expandiría.

Para lavado la velocidad apropiada sería, según la ecuación 6.21:

$$\begin{aligned} v_b &= 0,1 v_t \\ v_b &= 0,825 \text{ m/min} = 13,7 \text{ mm/s} \end{aligned}$$

6.9 PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA EN LOS FILTROS

Convencionalmente los filtros se diseñan para energías disponibles de filtración de 2-3 m. En filtros sin controladores, de tasa declinante, no se proveen cabezas de filtración mayores de 2 m, para no profundizar demasiado el filtro. Kawamura (14) recomienda cabezas disponibles de filtración de 1,8 m, especialmente para filtros de lecho dual, teniendo en cuenta la calidad del efluente y las características de desarrollo de pérdida de carga en el filtro.

6.10 NÚMERO Y TAMAÑO DE LOS FILTROS

En plantas pequeñas el número mínimo es generalmente dos y aun uno si existe suficiente almacenamiento de agua tratada para lavado del filtro

y para las necesidades de consumo durante la puesta fuera de servicio del filtro. En plantas grandes el número mínimo de filtros es cuatro.

El tamaño máximo de cada filtro depende principalmente de la tasa de lavado y de la conveniencia de garantizar una distribución uniforme de agua de lavado, lo cual es más difícil en áreas grandes. También depende del diseño estructural y de la reducción de la capacidad filtrante de la planta, cuando se pone una unidad fuera de servicio para su lavado.

En plantas de autolavado, lavado de un filtro con el caudal tratado en los otros, el número mínimo de filtros es de cuatro.

Morril y Wallace, en 1934, sugirieron la expresión siguiente para calcular el número de filtros N:

$$N = 0,044 \sqrt{Q} \quad (6.27)$$

donde: Q = Caudal de la planta en m^3/d

Cleasby (54) demuestra que para un diseño de costo mínimo se deben satisfacer las relaciones siguientes:

— Para una sola fila de filtros sobre un costado de la galería:

$$\frac{L}{W} = \frac{NC_1 + 2NC_2}{(N + 1) C_2} \quad (6.28)$$

— Para dos filas de filtros con una galería central:

$$\frac{L}{W} = \frac{NC_1 + 4NC_2}{2 (N + 2) C_2} \quad (6.29)$$

donde: L = Longitud óptima del filtro (perpendicular a la galería)

W = Ancho óptimo del filtro (paralelo a la galería)

N = Número de filtros

C_1 = Costo por unidad de longitud de galería de filtros: incluye tubería, placa de piso y placa de techo.

No se incluyen válvulas ni accesorios, puesto que no son función de la longitud de la galería sino del número de filtros.

C_2 = Costo por unidad de longitud de pared del filtro.

Los datos de costos aplicados a las ecuaciones 6.28 y 6.29 indican que la relación óptima de L/W está comprendida entre 3 y 6. Sin embargo, el diseño más común es el de hacer los filtros cuadrados.

6.11 SELECCIÓN DEL MEDIO FILTRANTE

Como lo señala Kawamura (14), la selección de un medio filtrante es determinada por la durabilidad requerida, el grado deseado de purificación, la duración de la carrera del filtro y la facilidad deseable de su lavado.

El medio ideal debe poseer un tamaño tal que permita obtener un efluente satisfactorio; debe ser de un material durable, capaz de retener la máxima cantidad de sólidos y ofrecer facilidad para limpiarlo con una cantidad mínima de agua de lavado.

En una arena gruesa la permeabilidad es mayor que en una arena fina aunque la porosidad, y el volumen de vacíos, sea igual. Los poros pequeños de la arena fina causan mayor resistencia al flujo, o sea menor permeabilidad.

Una arena puede poseer partículas del mismo tamaño, es decir, gradación uniforme; o puede estar constituida por partículas que van desde tamaño fino hasta grueso, gradación no uniforme. La arena de gradación uniforme posee mayor porosidad que una no uniforme, y por ello, mayor permeabilidad.

Allen Hazen (1892) definió el *tamaño efectivo*, TE, como el tamaño de partículas o del grano, en mm, tal que un 10% del material en peso es más pequeño que dicho tamaño. En otras palabras el TE es el tamaño del tamiz, en mm, que permite el paso del 10% del medio filtrante. El TE corresponde, aproximadamente, al tamaño promedio por conteo y es un parámetro usado para caracterizar medios filtrantes. De la misma manera, Hazen definió el coeficiente de uniformidad, CU, como la relación del tamaño de granos que tiene un 60% más fino que él mismo, al tamaño que tiene un 10% más fino que él mismo. En otras palabras:

$$TE = d_{10}$$

$$CU = \frac{d_{60}}{d_{10}} = \frac{\text{Tamaño partícula del 60\% que pasa}}{\text{Tamaño partícula del 10\% que pasa}} = \frac{d_{60}}{TE}$$

También puede afirmarse que el CU es la relación entre el tamaño del tamiz que deja pasar el 60%, en peso, del material y su TE. El coeficiente

de uniformidad representa la pendiente promedio de la curva granulométrica, en la región comprendida entre los tamaños correspondientes al 60% y al 10% que pasan. Entre más bajo sea su valor, más uniforme será la gradación de la arena y, consecuentemente, entre más alto sea su valor, menos uniforme será la arena.

Hazen (1892) demostró que la permeabilidad varía en proporción al cuadrado del tamaño efectivo.

Arena

La arena es el medio filtrante más usado, posiblemente por ser el más económico. En filtros rápidos de arena la profundidad del lecho es de 60-70 cm, el TE de 0,45-0,55 mm y el CU de 1,2-1,7 (15). El manual de diseño de plantas de tratamiento de la AWWA (1) señala: la mayoría de los filtros rápidos de arena usan arena con TE de 0,35-0,50 mm, aunque algunos tienen arena con TE de 0,7 mm. El CU es generalmente 1,3-1,7 y la profundidad de 60-75 cm. Una especificación típica de arena para filtros rápidos es la del cuadro 6.6 (22).

Cuadro 6.6
Arena típica para filtros rápidos

Nº Tamiz	Abertura mm	% Retenido sobre el tamiz	
		Mínimo	Máximo
70	0,208	0	1
50	0,295	0	9
40	0,417	40	60
30	0,589	40	60
20	0,833	0	9
16	1,168	0	1

La arena para filtros debe tener una solubilidad en ácido clorhídrico al 40%, en 24 horas, menor del 5%; una densidad relativa mayor de 2,5 y debe ser limpia y bien gradada, según la norma AWWA B100-53.

De acuerdo con Culp (22) el tamaño efectivo de la arena en filtros rápidos varía entre 0,35 y 0,7 mm; un valor típico es el de 0,5 mm. Dicho medio permite tratar aguas con turbiedades de 5-10 UTJ a tasas hasta de 120 m/d.

El coeficiente de uniformidad varía entre 1,3 y 1,7.

Antracita

Según el estándar D 388-84 de la ASTM (17), se clasifica un carbón como antracítico cuando tiene carácter no aglomerante y cumple las especificaciones del cuadro 6.7.

Cuadro 6.7
Carbones de clase antracítica

Grupo	% Material volátil
1. Metaantracita	≤ 2
2. Antracita	$> 2 \text{ y } \leq 8$
3. Semiantracita	$> 8 \text{ y } \leq 14$

En ocasiones se usa carbón de antracita triturado en vez de arena como medio granular filtrante. Según la AWWA, estándar B100-72, la antracita para filtros debe ser limpia, dura, con dureza mayor de 2,7 en la escala de MOHS, de densidad relativa mayor de 1,4, solubilidad en ácido menor del 1% y coeficiente de uniformidad menor de 1,7.

En filtros de antracita se puede usar un lecho de 60-70 cm con tamaño efectivo de 0,70 mm o mayor (15).

Arena - antracita

Teóricamente, el tamaño y el espacio libre de las partículas de un medio filtrante deben variar uniformemente, entre grueso y fino, en la dirección del flujo, a través del filtro, con el objeto de remover en la zona de medio grueso el material más grueso y en la zona de medio fino el material más fino. Así se aprovecha mejor toda la longitud del lecho filtrante, se incrementa la tasa de filtración y se mejora la calidad del efluente.

Un filtro de medio dual usa típicamente 60 cm de antracita de 1 mm, sobre 15 cm de arena. Debido a la diferencia de densidades, antracita 1,4 y arena 2,65, la antracita, de tamaño apropiado según el tamaño de la arena, permanece encima de la arena durante el lavado y permite purificar aguas con turbiedades menores de 15 UTJ a tasas de filtración de 240-300 m/d (18). En los cuadros 6.8 y 6.9 se muestran granulometrías típicas de carbón y arena para filtros duales (13, 22).

Cuadro 6.8
Granulometría típica para un medio dual

Tamiz	Abertura mm	% QUE PASA	
		Carbón	Arena
4	4,760	99-100	
6	3,360	95-100	
14	1,410	60-100	
16	1,168	30-100	
18	1,000	0-50	
20	0,833	0-5	96-100
30	0,589		70-90
40	0,417		0-10
50	0,295		0-5

Cuadro 6.9
Filtro típico de medio dual

Característica		Valor	
		Intervalo	Típico
ANTRACITA	Profundidad, cm	20-60	46
	TE, mm	0,8-2,0	1,2
	CU	1,4-1,8	1,5
ARENA	Profundidad, cm	25-60	30
	TE, mm	0,3-0,8	0,5
	CU	1,2-1,6	1,4
TASA DE FILTRACIÓN		120-600	350

Para filtros de medio dual, la combinación apropiada de arena y antracita está dada por la ecuación (14):

$$\frac{d_1}{d_2} = \left[\frac{S_2 - 1}{S_1 - 1} \right]^{2/3} \quad (6.30)$$

Donde d_1 y d_2 son los diámetros de partículas con densidades relativas S_1 y S_2 respectivamente. Así por ejemplo, si se quiere determinar el tamaño adecuado de la antracita con densidad relativa 1,5, para un filtro dual con arena de tamaño efectivo 0,5 mm y densidad relativa 2,65, se tiene, según la ecuación 6.30:

$$\frac{0,5}{d_2} = \left[\frac{1,5 - 1,0}{2,65 - 1,0} \right]^{2/3}$$

$$d_2 = 1,11 \text{ mm}$$

Por lo tanto, se seleccionaría antracita de tamaño efectivo 1,1 mm. El método anterior da resultados muy similares a los del criterio sugerido por Camp y Hudson de que los granos de antracita deben tener un tamaño aproximadamente igual al doble del de los granos de arena

$$\text{TE carbón} = 2 \text{ TE arena}$$

6.12 LECHO DE GRAVA

El tamaño y la profundidad de la capa inferior de grava depende del sistema de drenaje usado; asimismo, el tamaño y la profundidad de la capa superior de grava depende del tamaño de la capa inferior de medio fino (arena o antracita) que soporte.

El lecho de grava ideal es uno en el cual ésta es casi esférica en forma y existe un incremento uniforme en tamaño desde el techo hasta el fondo. La profundidad del lecho de grava puede variar entre 15 y 60 cm; es usual una profundidad de 45 cm en filtros rápidos. Piedras tan grandes como de 7,5 cm pueden colocarse cerca de los drenajes del filtro pero se prefiere un tamaño máximo de 2,5 cm. La capa del fondo debe extenderse por lo menos 10 cm sobre el punto de salida más alto del agua de lavado proveniente del sistema de drenaje. La grava debe ser dura, redondeada, con una densidad relativa promedio no menor de 2,5.

El cuadro 6.10 presenta las características de un lecho típico de grava para un sistema de drenaje por tuberías (1).

Cuadro 6.10
Lecho típico de grava para sistema de drenaje por tuberías

Descripción	Nº de la capa				
	1	2	3	4	5
Profundidad de la capa en cm	10	7,5	7,5	10	10
Abertura de la malla cuadrada en pulgadas					
Pasando	1	3/4	1/2	1/4	1/8
Retenida	3/4	1/2	1/4	1/8	1/16

6.13 DRENAJES PARA FILTROS

La función más importante del drenaje del filtro es proveer una distribución uniforme del agua de lavado; además sirve para recoger el agua filtrada.

Existen diferentes tipos de drenaje: fondo Leopold, fondo Wagner, fondo Wheeler, falso fondo con viguetas prefabricadas, falso fondo Eternit, etc.; la mayoría requiere el uso de grava para soportar el medio fino y mejorar la distribución del agua de lavado. En tales casos se deben seguir las especificaciones del fabricante para su uso. Las figuras 6.14 y 6.15 ilustran dos tipos de drenaje usados para filtros (26).

Comúnmente se usan drenajes de tubería perforada consistentes en un múltiple y varios laterales. Las siguientes son algunas recomendaciones para su diseño:

$$\text{— } \frac{\text{Área total de orificios}}{\text{Área filtrante}} = 0,15 \text{ a } 0,5\% \quad (10)$$

$$= 0,2 \text{ a } 1,5\% \quad (51)$$

$$= 0,2 \text{ a } 0,33\% \quad (15)$$

$$= 0,2 \text{ a } 0,7\% \quad (53)$$

$$\text{— } \frac{\text{Área laterales}}{\text{Área de orificios servida}} = 2 \text{ a } 4 \quad (1)$$

$$\text{— } \frac{\text{Área múltiple}}{\text{Área laterales servida}} = 1,5 \text{ a } 3 \quad (1)$$

- Los orificios y los laterales se colocan a distancias de 7,5 a 30 cm (1).
- El diámetro de los orificios varía entre 6 y 19 mm.
- La relación entre la longitud de los laterales y su diámetro ϕ , no debe exceder de 60. Por eso, para una longitud de laterales de 1 m se usa $\phi = 2"$; para laterales de 2 m se usa $\phi 3"$, etc. (26).
- La pérdida de carga en un lateral de diámetro constante, desde la entrada hasta el orificio más alejado, es aproximadamente igual a la pérdida, para todo el caudal, calculada para 1/3 de la longitud total del lateral.
- Es aconsejable que la velocidad del agua, en el múltiple, no sea mayor de 2,5 m/s y, en los laterales, de 1,8 m/s.
- Los orificios se colocan por debajo, desplazados 30° con la vertical, con los laterales soportados sobre bloques de concreto de 4 cm de altura, sobre el fondo del filtro (15).

6.14 TUBERÍAS DE LOS FILTROS

Las galerías de tuberías de los filtros son innecesarias en plantas de tasa declinante como la que se ilustra en las figuras 6.16 y 6.17. Cuando se diseñan filtros convencionales, con lavado por tanque elevado o bombeo, se provee una galería de tuberías para localizar los tubos, controles, válvulas, bombas y accesorios. Dichas galerías deben ser amplias, bien iluminadas y ventiladas, para facilitar el mantenimiento. Las tuberías de los filtros se diseñan con base en criterios de velocidad como se indica en el cuadro 6.11 (1).

Cuadro 6.11
Velocidades de diseño para tuberías de filtros

Tubería	Velocidad m/s
Afluente	0,3 - 1,2
Efluente	0,9 - 1,8
Agua de lavado	1,5 - 3,0
Drenaje agua de lavado	0,9 - 2,4
Drenaje agua filtrada	1,8 - 3,6

6.15 HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE LAVADO

La pérdida de carga durante el lavado se expresa así:

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4$$

donde: H = Pérdida total de carga durante el lavado
 h_1 = Pérdida de carga a través del lecho expandido
 h_2 = Pérdida de carga a través del lecho de grava
 h_3 = Pérdida de carga a través del sistema de drenaje
 h_4 = Pérdida de carga en la tubería, válvulas, controlador, etc.

$$h_1 = L (1 - e) (S_s - 1) \quad (6.14)$$

Según Dixon:

$$h_2 = \frac{v_b L}{3} \quad (6.31)$$

donde: v_b = Velocidad de lavado, m/min
 L = Altura del lecho de grava, m
 h_2 = Pérdida de carga, m

$$h_3 = \frac{1}{2g} \left[\frac{v_b}{\alpha \beta} \right]^2 \quad (6.32)$$

donde: h_3 = Pérdida en el sistema de drenaje, m
 v_b = Velocidad de lavado, m/s
 α = Coeficiente del orificio, generalmente 0,6
 β = Relación entre el área total de orificios y el área del lecho filtrante, generalmente 0,2-0,7%

$$h_4 = f \frac{L}{D} \cdot \frac{1}{2g} \left[\frac{4A v_b}{\pi D^2} \right]^2 \quad (6.33)$$

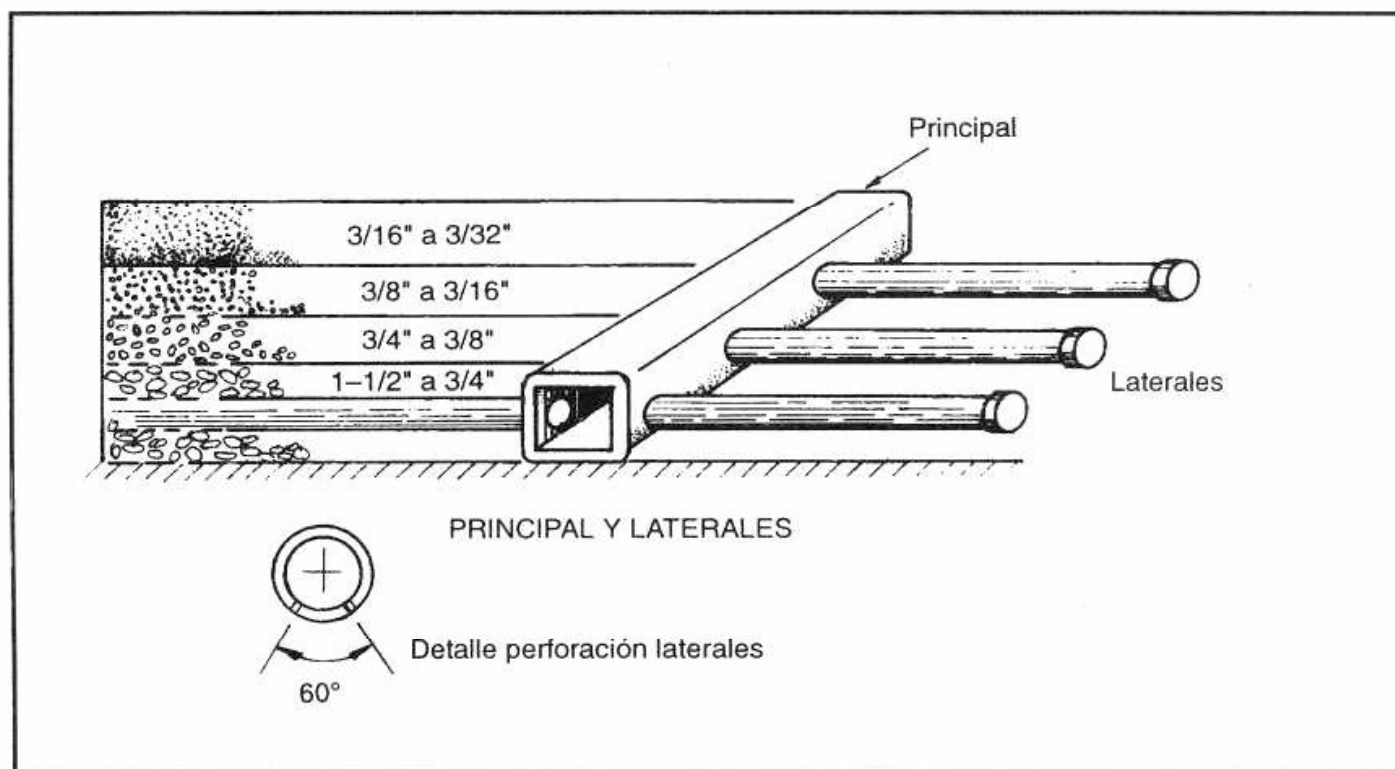


Figura 6.14 Drenaje con tuberías perforadas.

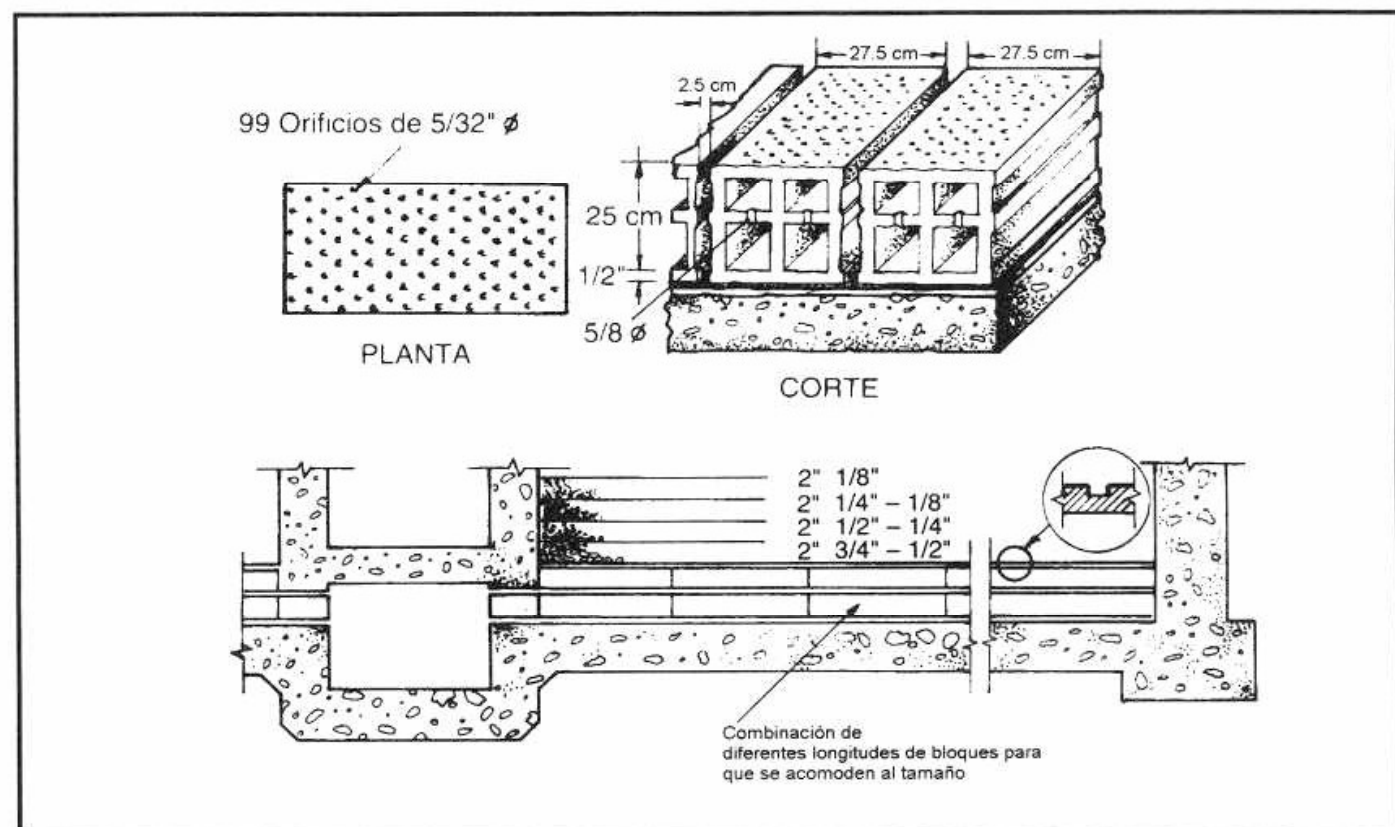


Figura 6.15 Drenaje con fondo Leopold.

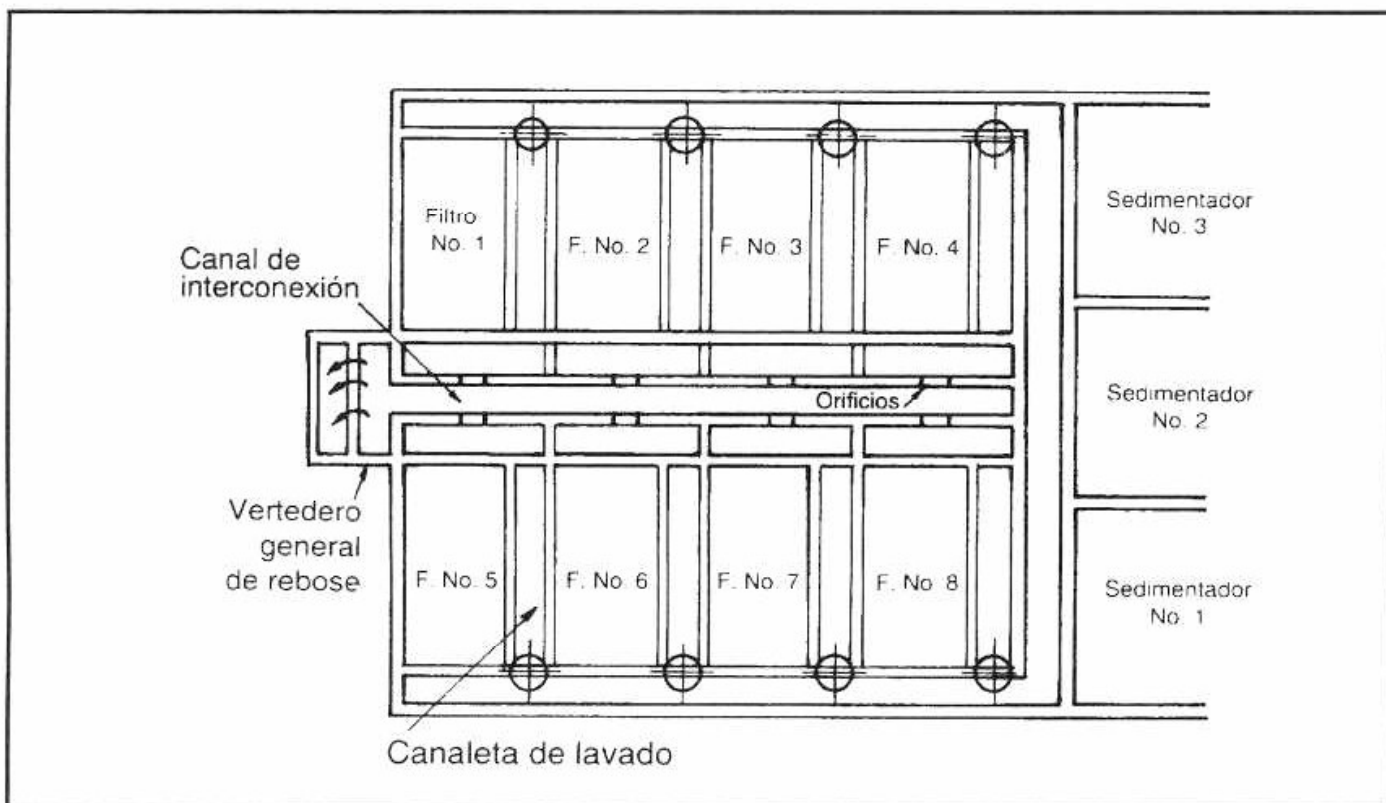


Figura 6.16 Planta de filtros con orificio de control.

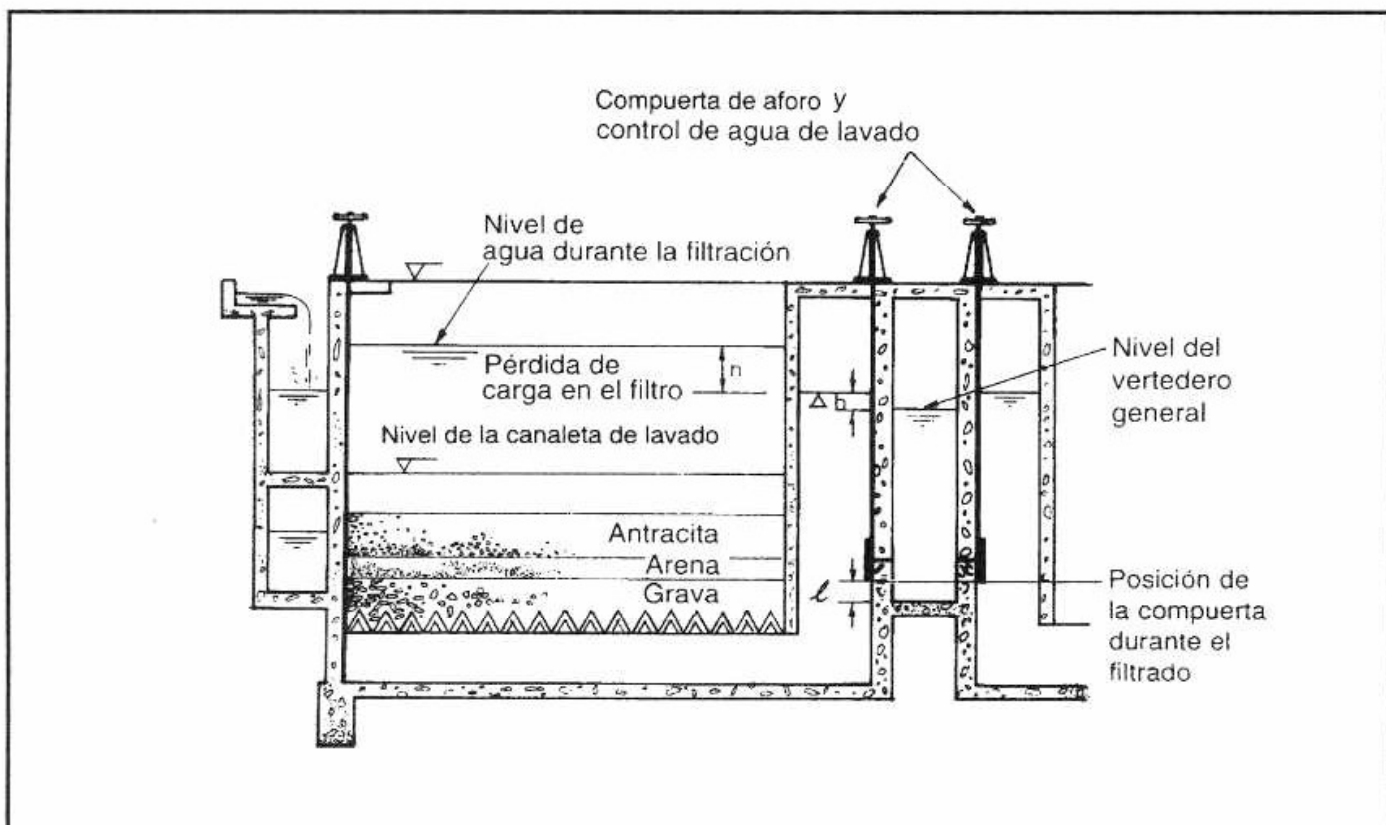


Figura 6.17 Corte de un filtro con orificio de control.

donde: h_4 = Pérdida en la tubería, válvulas, controlador, etc, m
 g = Aceleración de la gravedad, m/s^2
 f = Factor de fricción
 L = Longitud equivalente de la tubería de lavado, m
 D = Diámetro de la tubería, m
 A' = Área del lecho filtrante, m^2
 v_b = Velocidad de lavado, m/s

El cálculo se ilustra en el ejemplo 6.16 (53).

6.16 EJEMPLO

Evaluar las pérdidas en el sistema de lavado de un filtro rápido, para una tasa de lavado de 12,5 mm/s.

- Se supone lecho de arena de 0,7 m de espesor, porosidad 0,48 y densidad relativa 2,65.
- Se supone lecho de grava de 0,45 m.
- Se supone un sistema de drenaje con $\alpha = 0,6$; $\beta = 0,6\%$.
- Se supone longitud equivalente de tubería de 250 m; no hay controlador; diámetro de 0,75 m, factor de fricción 0,02 y lecho de $100 m^2$

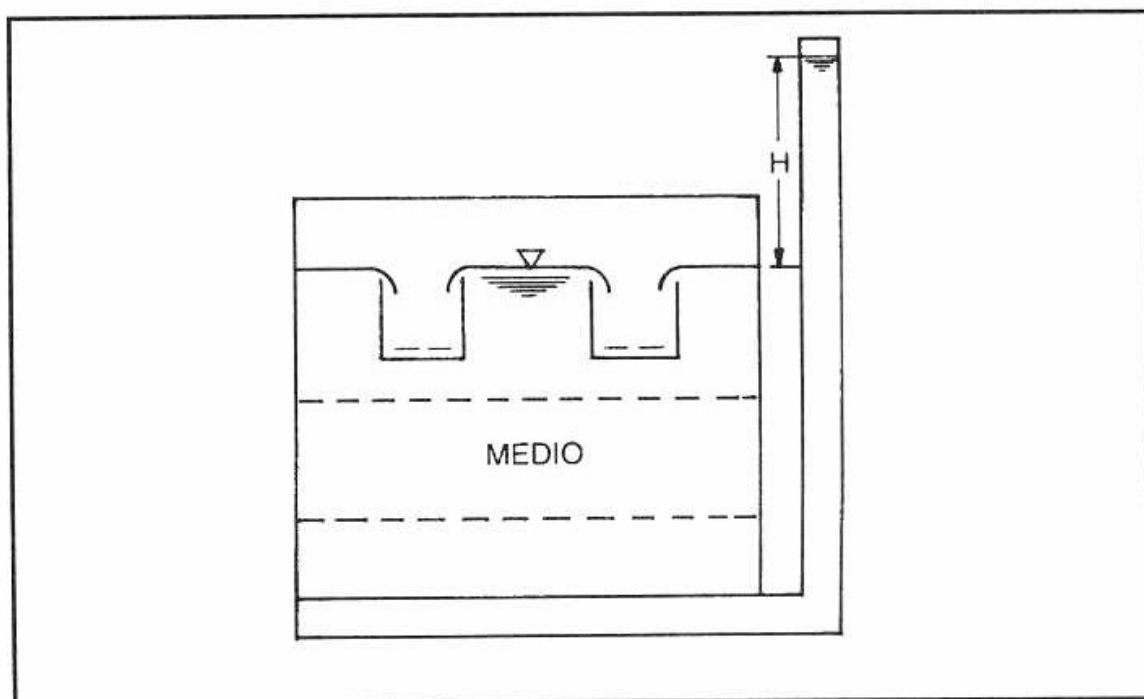


Figura 6.18 Esquema ejemplo 6.16.

Solución:

Utilizando las ecuaciones 6.14, 6.31, 6.32 y 6.33 se obtiene:

$$h_1 = L(1 - e)(S_s - 1) = 0,7(1 - 0,48)(2,65 - 1) = 0,60 \text{ m}$$

$$h_2 = \frac{v_b L}{3} = \frac{0,0125 \times 60 \times 0,45}{3} = 0,11 \text{ m}$$

$$h_3 = \frac{1}{2g} \left[\frac{v_b}{\alpha \beta} \right]^2 = \frac{1}{2 \times 9,8} \left[\frac{0,0125}{0,6 \times 0,006} \right]^2 = 0,62 \text{ m}$$

$$h_4 = f \frac{L}{D} \frac{1}{2g} \left[\frac{4Av_b}{\pi D^2} \right]^2 = 0,02 \times \frac{250}{0,75} \times \frac{1}{2 \times 9,8} \left[\frac{4 \times 100 \times 0,0125}{\pi (0,75)^2} \right]^2 = 2,72 \text{ m}$$

$$H = 4,05 \text{ m}$$

6.17 CANALETAS DE LAVADO

Las canaletas pueden ser de concreto, plástico reforzado, fibra de vidrio u otro material anticorrosivo apropiado; de forma rectangular, trapezoidal, en V o en U. Se usan en el techo del filtro para igualar la cabeza estática sobre el sistema de drenaje durante el lavado y ayudar así a la distribución uniforme del agua de lavado, recoger el agua de éste a medida que emerge de la arena y conducirla al canal o drenaje de aguas de lavado.

Las canaletas deben estar por encima de la superficie del lecho expandido de arena o antracita, para impedir la posible pérdida de medio filtrante durante el lavado. Las canaletas deben tener capacidad suficiente para sacar el caudal máximo de lavado. Las dimensiones de la canaleta de lavado pueden hallarse mediante la ecuación siguiente:

$$Q = 1,38 b h^{1,5} \quad (6.34)$$

donde: Q = Caudal, m^3/s

b = Ancho de la canaleta, m

h = Profundidad máxima del agua en la canaleta, m

Al valor de h se le adiciona un borde libre para prevenir ahogamiento de la canaleta con agua de lavado, generalmente de 5 a 10 cm. El fondo de la canaleta puede ser a nivel o con una ligera pendiente.

Algunos autores (15) recomiendan colocar las canaletas a una distancia no mayor de 2 m entre bordes y con los vertederos a una altura igual a la tasa de lavado en cm/min sobre el lecho de arena, es decir 60 a 90 cm sobre el borde superior de la arena.

El espaciamiento y la altura de las canaletas también puede definirse con base en las relaciones siguientes (51), de acuerdo con el esquema de la figura 6.19.

H_O = Altura de la canaleta sobre el lecho filtrante

$$(0,75L + P) < H_O < (L + P)$$

S = Espaciamiento entre ejes de las canaletas

$$1,5 H_O < S < 2H_O$$

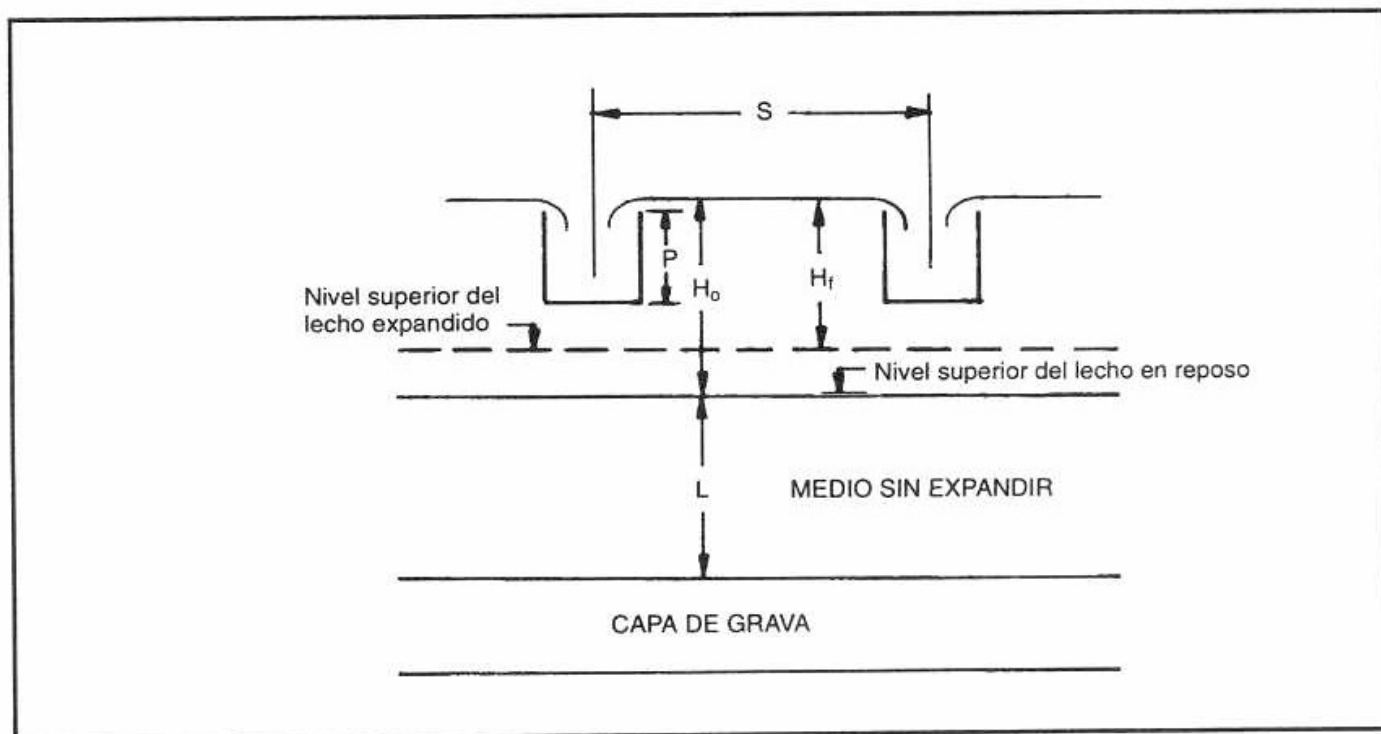


Figura 6.19 Esquema dimensiones canaletas de lavado.

6.18 EJEMPLO

Determinar la pérdida de energía en un lecho filtrante limpio compuesto de 30 cm de antracita uniforme con un tamaño promedio de 1,6 mm, y de 30 cm de arena uniforme con un tamaño promedio de 0,5 mm, para una tasa de filtración de $160 \text{ L/m}^2 \cdot \text{min}$. Suponer temperatura de 20°C , porosidad del 40%, $\nu = 1,003 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, partículas esféricas.

Solución:

1. Se determina el N_{RE} . Como son lechos uniformes esféricos se tiene, según la ecuación 6.5:

— Para la antracita,

$$N_{RE} = \frac{vd}{\nu} = \frac{160 \times 10^{-3} \times 1,6 \times 10^{-3}}{60 \times 1,003 \times 10^{-6}} = 4,254$$

— Para la arena,

$$N_{RE} = \frac{160 \times 10^{-3} \times 0,5 \times 10^{-3}}{60 \times 1,003 \times 10^{-6}} = 1,329$$

2. Los coeficientes de arrastre son, según la ecuación 6.4:

— Para la antracita,

$$C_D = \frac{24}{4,254} + \frac{3}{\sqrt{4,254}} + 0,34 = 7,436$$

— Para la arena,

$$C_D = \frac{24}{1,329} + \frac{3}{\sqrt{1,329}} + 0,34 = 21,00$$

3. Las pérdidas de energía, a través de las capas de antracita y arena, son, según la ecuación 6.3:

— Para la antracita,

$$h = 1,067 C_D \frac{1}{e^4} \frac{L}{d} \frac{v^2}{g} = 1,067 \times 7,436 \frac{1}{(0,4)^4} \times \frac{0,30}{1,6 \times 10^{-3}} \left[\frac{160 \times 10^{-3}}{60} \right]^2 \times \frac{1}{9,8}$$

$$h = 0,042 \text{ m}$$

— Para la arena,

$$h = 1,067 \times 21 \times \frac{1}{(0,4)^4} \times \frac{0,30}{0,5 \times 10^{-3}} \times \left[\frac{160 \times 10^{-3}}{60} \right]^2 \times \frac{1}{9,8}$$

$$h = 0,381 \text{ m}$$

4. La pérdida de energía total:

$$H = 0,042 + 0,381 = 0,423 \text{ m}$$

6.19 EJEMPLO

Una arena con el análisis de las columnas 1 y 2 del cuadro 6.12 es usada en un filtro estratificado de 45 cm de profundidad y porosidad del 41%. Hallar la pérdida de carga, si se filtra agua a 10°C, $v = 1,3101 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, a una tasa de $180 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{d}$; el factor α/β es igual a 5,5.

Cuadro 6.12
Datos para el ejemplo 6.19

Nº Tamiz	% RETENIDO
1	2
14 - 20	0,80
20 - 25	4,25
25 - 30	15,02
30 - 35	16,65
35 - 40	18,01
40 - 50	18,25
50 - 60	15,65
60 - 70	9,30
70 - 100	2,02

Solución: Los cálculos se incluyen en el cuadro 6.13.

Cuadro 6.13
Cálculos para el ejemplo 6.19

No. tamiz	% Retenido	Abertura tamiz en mm	di, m	N _{RE}	C _D	$C_D \cdot \frac{P_i}{d_i}$
1	2	3	4	5	6	7
14 - 20	0,80	1,41	$1,088 \times 10^{-3}$	1,7	19,03	140
20 - 25	4,25	0,84	$0,772 \times 10^{-3}$	1,2	23,08	1.274
25 - 30	15,02	0,71	$0,646 \times 10^{-3}$	1,0	27,34	6.318
30 - 35	16,65	0,59	$0,543 \times 10^{-3}$	0,86	31,48	9.706
35 - 40	18,01	0,50	$0,460 \times 10^{-3}$	0,73	36,73	14.381
40 - 50	18,25	0,42	$0,354 \times 10^{-3}$	0,56	47,21	24.617
50 - 60	15,65	0,297	$0,274 \times 10^{-3}$	0,43	60,73	35.200
60 - 70	9,30	0,25	$0,299 \times 10^{-3}$	0,37	70,14	28.361
70 - 100	2,07	0,21 - 0,149	$0,177 \times 10^{-3}$	0,29	88,67	10.197
						$\Sigma 130,194$

Columnas 1, 2 y 3 son datos

Columna 4 = $(d_1 d_2)^{1/2}$

Columna 5 = según la ecuación 6.5

Columna 6 = según la ecuación 6.4

Columna 7 = columna 6 $\times$ columna 2 / columna 4

De la ecuación 6.9 se obtiene:

$$h = 0,178 \frac{(180 / 86.400)^2 \times 0,45}{9,8 \times (0,41)^4} \times 5,5 \times 130.194 = 0,90 \text{ m}$$

6.20 EJEMPLO

Un filtro piloto de laboratorio consiste en un tubo de 10 cm de diámetro con un lecho de 90 cm de arena. Suponer $v = 1,003 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ y arena esférica de diámetro 0,5 mm con porosidad del 40%. Determinar la pérdida de carga cuando se filtra agua a una tasa de 140 m/d.

Solución:

Para filtro rápido, con medio de tamaño uniforme y esférico, se aplica la ecuación 6.3:

$$h = 1,067 C_D \frac{1}{e^4} \times \frac{L}{d} \times \frac{v^2}{g}$$

Según la ecuación 6.4:

$$C_D = \frac{24}{N_{RE}} + \frac{3}{\sqrt{N_{RE}}} + 0,34$$

Según la ecuación 6.5:

$$N_{RE} = \frac{vd}{\nu} = \frac{140 \times 0,5 \times 10^{-3}}{86.400 \times 1,003 \times 10^{-6}} = 0,808$$

Por lo tanto,

$$C_D = \frac{24}{0,808} + \frac{3}{\sqrt{0,808}} + 0,34 = 33,38$$

$$h = 1,067 \times 33,38 \times \frac{1}{(0,4)^4} \times \frac{0,9}{0,5 \times 10^{-3}} \times \left[\frac{140}{86.400} \right]^2 \times \frac{1}{9,8}$$

$$h = 0,67 \text{ m} = 67 \text{ cm}$$

6.21 EJEMPLO

Una planta de purificación de agua, con 2 filtros rápidos, tiene una capacidad de tratamiento de 8.400 m³/d a una tasa de filtración de 120 m/d. Determinar la capacidad del tanque elevado para lavado de un filtro, durante 10 minutos, a una tasa de 0,8 m/min., y el diámetro comercial de la tubería de agua de lavado.

Solución:

— Área de un filtro:

$$A = \frac{8000}{120 \times 2} = 33 \text{ m}^2$$

- Capacidad del tanque elevado:

$$V = 33 \times 0,8 \times 10 = 267 \text{ m}^3$$

- El área de flujo para la tubería de lavado, con $v = 1,5 \text{ m/s}$:

$$a = \frac{267}{10 \times 60 \times 1,5} = 0,30 \text{ m}^2$$

- El diámetro de la tubería de lavado:

$$\phi = \sqrt{\frac{0,30 \times 4}{\pi}} = 0,62 \text{ m}$$

$$\phi = 62 \text{ cm} = 24"$$

6.22 EJEMPLO

Una planta con 8 filtros de tasa declinante, como los de la figura 6.9 d, tiene las características siguientes:

- Caudal de diseño = $45.000 \text{ m}^3/\text{d}$
- Tasa media de filtración = 240 m/d
- Tasa máxima de filtración = 408 m/d

A la tasa máxima de filtración las pérdidas de energía son:

- Lecho de arena = $0,80 \text{ m}$
- Lecho de grava = $0,01 \text{ m}$
- Sistema de drenaje = $0,20 \text{ m}$

La tubería de salida del efluente de cada filtro al tanque de aguas claras tiene un diámetro de 30 cm y una longitud de 4 m ; posee una válvula de mariposa de 30 cm de diámetro, una cruz y un orificio para limitar el flujo. El nivel máximo del agua en el filtro, sobre la cresta del vertedero de salida, es de 2 m .

Los coeficientes de pérdida de energía son:

- Entrada, $K = 0,5$
- Cruz, $K = 0,6$
- Válvula mariposa, $K = 0,2$
- Salida, $K = 1,0$

Las pérdidas de energía en los 4 m de tubería son despreciables. Calcular el diámetro que debe tener el orificio para limitar la velocidad de filtración a 408 m/d, cuando el filtro alcanza su nivel máximo de agua, suponiendo un coeficiente de descarga del orificio igual a 0,61.

Solución:

El caudal, Q , por cada filtro, será:

$$Q = \frac{45.000}{8} = 5.625 \text{ m}^3/\text{d} \cdot \text{filtro}$$

Por lo tanto, para la tasa media de filtración:

$$\text{Área del filtro} = \frac{5.625}{240} = 23,44 \text{ m}^2$$

El caudal máximo por filtro sería:

$$Q_{\text{máx}} \text{ por filtro} = 408 \times 23,44 = 9.562,5 \text{ m}^3/\text{d} = 0,1107 \text{ m}^3/\text{s}$$

La velocidad en la tubería efluente, para el caudal máximo, sería:

$$v = \frac{Q_{\text{máx}}}{A} = \frac{0,1107 \times 4}{\pi (0,3)^2} = 1,57 \text{ m/s}$$

La altura de velocidad sería:

$$\frac{v^2}{2g} = 0,125 \text{ m}$$

La sumatoria de los coeficientes de pérdida de energía es:

$$\Sigma K = 0,5 + 0,6 + 0,2 + 1,0 = 2,3$$

La pérdida de energía en accesorios sería:

$$\frac{kv^2}{2g} = 2,3 \times 0,125 = 0,29 \text{ m}$$

La pérdida total, ΔH , sería:

$$\Delta H = 0,29 + 0,80 + 0,01 + 0,20 = 1,30 \text{ m}$$

La altura de energía disponible, h , la cual debe disipar el orificio:

$$h = 2 - 1,3 = 0,7 \text{ m}$$

Para el orificio:

$$Q = C_d A \sqrt{2 g h}$$

$$A = \frac{Q}{C_d \sqrt{2 g h}} = \frac{0,1107}{0,61 \sqrt{2 \times 9,8 \times 0,7}} = 0,05 \text{ m}^2$$

El diámetro ϕ del orificio será:

$$\phi = \sqrt{\frac{4 \times 0,05}{\pi}} = 0,25 \text{ m}$$

6.23 PROBLEMA

Una planta de filtros rápidos debe tratar $23.000 \text{ m}^3/\text{d}$, a una tasa de $120 \text{ m}/\text{d}$. El tamaño y el número de unidades de filtración deben ser tales que la tasa de filtración no exceda de $180 \text{ m}/\text{d}$, con un filtro fuera de servicio por lavado, ni de $240 \text{ m}/\text{d}$, con dos filtros fuera de servicio, uno por lavado, y otro por mantenimiento. La tasa de lavado es de $1 \text{ m}/\text{minuto}$ y el tiempo de lavado 10 minutos .

Determinar:

- Número de filtros
- Área de cada filtro
- Volumen de agua de lavado para un filtro.

RESPUESTAS:

- a) Número de filtros = 4
- b) Área de cada filtro = 48 m^2
- c) Volumen agua de lavado = 480 m^3